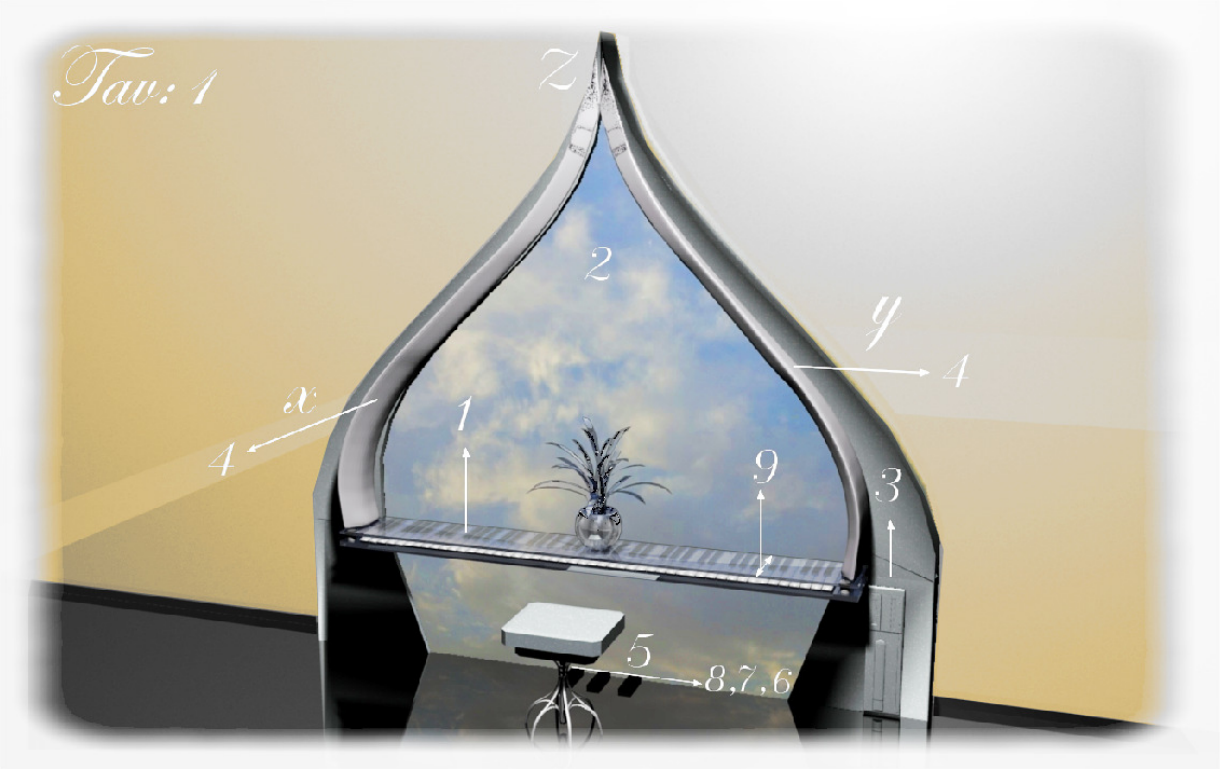
Il Portale

Una infrastruttura civica per imparare musica

Forma, interazione, apprendimento tra pari e vita pubblica a Parco Caprotti



Il disegno originale: un luogo raccolto attorno al gesto musicale.
Documento di Fabrizio Terzi, 2016, p. 3; immagine inalterata.

Fabrizio Terzi

Monografia tecnica v0.5 / 18 ottobre 2026

Dal concept documentato 2013–2016 a una proposta verificabile.
Edizione per revisione critica: progetto, specifiche e protocollo di prova.

Tesi e statuto del documento

Il Portale propone di rendere l'apprendimento musicale una possibilità ordinaria dello spazio pubblico: un luogo riconoscibile in cui il gesto individuale possa diventare ascolto reciproco, esplorazione e conoscenza condivisa. La forma a goccia raccoglie tastiera, immagine e suono; il programma educativo e la gestione civica devono trasformare questa presenza in una pratica durevole.

La tesi di questa monografia è che il valore del progetto vada cercato nella qualità delle relazioni fra cinque elementi: forma abitabile, risposta musicale immediata, possibilità di apprendere tra pari, risorse riutilizzabili e responsabilità pubblica della cura. Nessuno di questi elementi, isolatamente, prova un primato. La loro integrazione costituisce il contributo progettuale da mettere alla prova.

Il documento sviluppa una proposta di sistema, ne confronta gli antecedenti, specifica requisiti, alternative, prove e condizioni di sostenibilità. Parco Caprotti è indicato nel documento originale; il Padiglione del Tè è una candidatura contemporanea da discutere con chi ne regola e anima gli usi. Non sono qui presentati un'installazione realizzata, un accordo con gli enti, risultati sperimentali o una certificazione tecnica.

Come leggere le affermazioni. I fatti documentali hanno una fonte citata. Le scelte progettuali definiscono una configurazione proposta. Le soglie numeriche e i budget sono assunzioni da sottoporre a collaudo o a preventivo, salvo esplicita indicazione contraria. Le ipotesi educative e civiche richiedono dati futuri. Una simulazione geometrica rende discutibile una soluzione; non ne dimostra acustica, sicurezza o efficacia.

Responsabilità editoriale. Il concept e la direzione del progetto sono di Fabrizio Terzi. Questa edizione è stata redatta con assistenza ChatGPT e sei agenti specialistici, con integrazione e revisione interna. Pi ha revisionato la precedente v0.3; la sua approvazione non viene estesa automaticamente a questo testo. Il protocollo allegato consente una nuova revisione indipendente e un confronto fra redazioni LLM. Non è stata svolta una peer review scientifica esterna della v0.5.

Indice

Tesi e statuto del documento **i**

1 Una possibilità musicale nella vita della città **1**

1.1 Il diritto di cominciare . . . 1
1.2 Che cosa contiene davvero il documento originale . . . 1
1.3 La bellezza come relazione progettata . . . 2
1.4 Dall'oggetto al sistema civico . . . 2

2 L'originalità come relazione: uno strumento, un luogo, una comunità **3**

2.1 Tre antecedenti che cambiano il problema . . . 3
2.2 Il contributo proposto e il suo termine di paragone . . . 4
2.3 La bellezza concettuale ha conseguenze operative . . . 4
2.4 Progettare anche per chi guarda . . . 5
2.5 Una memoria musicale costruita nel luogo . . . 5
2.6 Quattro ipotesi che possono fallire . . . 6

3 Una soglia abitabile: forma, corpi e spazio pubblico **7**

3.1 La goccia come invito e come limite . . . 7
3.2 Tre geografie della partecipazione . . . 7
3.3 L'inattività è uno stato del progetto . . . 8
3.4 Accessibilità: una catena, dal percorso alla conclusione . . . 8
3.5 L'ascolto condiviso e il diritto al raccoglimento . . . 9
3.6 Luce, clima e cura materiale . . . 9
3.7 Reversibilità e modello verificabile . . . 9

4 Architettura tecnica: uno strumento pubblico che risponde **11**

4.1 Tre piani, responsabilità verificabili . . . 11
4.2 MIDI, sintesi e significato del gesto . . . 12
4.3 Latenza: budget da mettere alla prova . . . 12
4.4 Sessioni senza account e stati comprensibili . . . 13
4.5 Offline, contenuti e connessioni a distanza . . . 13
4.6 AI opzionale, circoscritta e interrompibile . . . 14
4.7 Dati minimi e manutenzione riproducibile . . . 14
4.8 Guasti e prove di accettazione . . . 15

5 Imparare musica, diventare risorsa per qualcuno **16**

5.1 Una teoria del cambiamento esposta alla prova . . . 16

5.2 Peeragogy, corpo e attenzione condivisa 16
5.3 Tre situazioni, tre apprendimenti osservabili 17
5.4 Il lavoro del facilitatore e l'accesso reale 17
5.5 Una memoria comune con diritti leggibili 18
5.6 Pilota di fattibilità e apprendimento trasferibile 18

6 La città come parte dello strumento 20
6.1 Caprotti: una scelta da argomentare 20
6.2 Un luogo già abitato da pratiche 20
6.3 Tre configurazioni e una scelta reversibile 21
6.4 Valore pubblico, attrattività e diritto di passare oltre 21

7 Dalla proposta a un servizio mantenibile 22
7.1 Responsabilità e decisioni 22
7.2 Manutenzione come parte dell'esperienza 22
7.3 Un modello economico esplicito 23
7.4 Tappe, evidenze e criteri di arresto 24

8 Che cosa deve valere la pena realizzare 25
8.1 Le decisioni che tengono insieme il progetto 25
8.2 Che cosa potrebbe smentire la proposta 25
8.3 Una promessa precisa alla città 26

A Requisiti trasversali e percorso di verifica 27
A.1 Dati mancanti che cambiano una decisione 28
A.2 Materiali per una revisione riproducibile 28

Una possibilità musicale nella vita della città

1.1 Il diritto di cominciare

Una città offre molte occasioni per consumare musica e occasioni assai più diseguali per farla. Si può ascoltare ovunque; per provare a suonare occorrono invece uno strumento, un luogo, un tempo consentito e, spesso, la sensazione di essere già abbastanza capaci. Il Portale nasce attorno a questa soglia. Il suo primo compito è rendere possibile un inizio: sedersi, produrre un suono, sentirne una risposta, riconoscere che il gesto successivo dipende da noi.

Questa è una posizione di progetto. Non descrive un bisogno già misurato tra i frequentatori di Parco Caprotti: quella ricerca va condotta. Definisce però un problema abbastanza preciso da orientare forma, tecnologia e programmazione. Se la postazione attraesse soltanto chi sa già suonare, avremmo forse un buon strumento pubblico, ma non avremmo ancora verificato la sua promessa educativa. Se offrisse un'interazione spettacolare senza lasciare alcuna scelta musicale alla persona, avremmo indebolito il nucleo stesso dell'idea.

Il gesto iniziale contiene una questione civica: chi si sente autorizzato a occupare lo spazio con la propria presenza e con il proprio suono? Una tastiera pubblica può rendere visibile questa possibilità. Può anche produrre esitazione, esposizione e conflitto. Per questo il Portale deve offrire più modi di partecipare: osservare, ascoltare, provare in raccoglimento, affiancare un'altra persona, proporre una variazione. La libertà di entrare nell'esperienza comprende quella di non esibirsi.

L'ambizione è costruire un piccolo luogo nel quale la città possa ascoltarsi mentre impara. Il valore non risiede soltanto nell'oggetto che vi si posa: risiede nella relazione che l'oggetto rende praticabile e nella disponibilità a custodirla nel tempo.

1.2 Che cosa contiene davvero il documento originale

Il documento conservato nel repository reca la data del 1 gennaio 2016 e, nella descrizione del modello, la dicitura interna *Filed: Gen. 20, 2013*. Questi sono elementi documentali, non prove autonome di deposito legale, priorità brevettuale o pubblicazione scientifica. La fonte presenta la struttura a goccia, l'interazione audiovisiva, la tastiera MIDI, la pedaliera, l'unità di calcolo, risorse musicali online e tutoraggio; prevede inoltre una webcam e la trasformazione durante l'inattività in mensola e galleria di immagini. La scheda finale nomina il *Learning City Point* e localizza la proposta nel parco comunale dei Caprotti, via Tasso, Bergamo [18, pp. 2–5].

È già presente una concatenazione di intenzioni: un oggetto compatto rende disponibile la pratica; lo schermo mette in relazione il gesto con altri materiali; la rete apre il luogo a risorse e persone lontane; la trasformazione a riposo mantiene una presenza architettonica; il riferimento al parco colloca l'apprendimento dentro la città. La lettura contemporanea deve sviluppare queste relazioni, esplicitando quali sopravvivono e quali richiedono una nuova decisione.

La fonte include formulazioni tecniche da riesaminare, fra cui il riferimento a *Dolby Stereo Spectral Recording* e diverse tecnologie di schermo. Qui non diventano requisiti da riprodurre letteralmente.

La configurazione proposta partirà dalla qualità dell'ascolto, dalla leggibilità e dalla manutenzione. Il marketplace di tutoraggio menzionato nella fonte apre inoltre una questione economica distinta dall'accesso civico gratuito al nucleo della postazione. La nuova proposta conserva la possibilità di incontri con tutor, ma non assume che un servizio commerciale sia necessario all'esperienza iniziale.

1.3 La bellezza come relazione progettata

La forma a goccia ha una forza che una semplice lista di dispositivi non restituisce. Disegna un contorno attorno all'esecutore e rende riconoscibile l'incontro fra corpo, tastiera e immagine. Non possiamo dedurne automaticamente comfort o qualità acustica; possiamo però riconoscere una precisa scelta compositiva. La tecnologia viene raccolta in una figura che invita a essere avvicinata e che resta presente quando l'attività si interrompe.

La bellezza del progetto dipende dalla coerenza fra questa promessa visiva e ciò che una persona riesce effettivamente a fare. Una struttura che suggerisce accoglienza deve permettere di entrare e uscire con agio. Un'immagine che invita a esplorare deve lasciare iniziativa. Una postazione che dichiara condivisione deve offrire posto anche a chi ascolta o aiuta. Un oggetto destinato al giardino deve sapere convivere con il silenzio. Queste relazioni diventano criteri di progetto, osservabili e discutibili.

1.4 Dall'oggetto al sistema civico

La monografia assume tre scale collegate. La prima è il gesto: risposta dello strumento, leggibilità, postura, controllo. La seconda è la relazione: alternanza, ascolto, facilitazione, materiali condivisi. La terza è la città: accesso, compatibilità degli usi, gestione, risorse e memoria delle attività. Il fallimento a una scala può annullare il lavoro svolto alle altre. Una latenza disturbante impedisce il dialogo musicale; un presidio assente può rendere inutilizzabile un oggetto ben costruito; una programmazione esclusiva può allontanare proprio le persone a cui era rivolto.

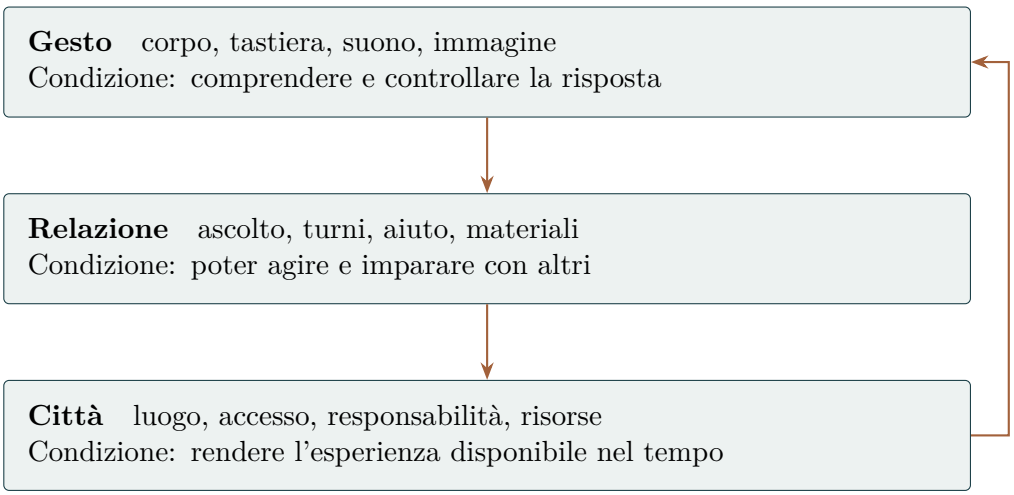


Figura 1.1: Tre scale del progetto. Le condizioni di gestione tornano a determinare ciò che il singolo gesto può offrire: il sistema deve essere verificato lungo l'intera relazione. Schema progettuale, non risultato empirico.

L'originalità come relazione: uno strumento, un luogo, una comunità

La domanda decisiva per Il Portale è quale possibilità venga aggiunta alla vita della città. Una tastiera pubblica offre accesso a uno strumento. Uno schermo mette a disposizione contenuti. Un collegamento permette di incontrare qualcuno lontano. Il progetto diventa interessante quando queste possibilità cambiano reciprocamente funzione: lo strumento invita a fermarsi, l'immagine rende comprensibile un gesto, un'altra persona offre una risposta, il luogo rende possibile ritrovarsi. L'oggetto acquista allora un compito ambizioso: dare una forma materiale al passaggio fra il desiderio di fare musica e la possibilità di impararla insieme.

Questa è la tesi progettuale che proponiamo di sottoporre a prova. La sua originalità va argomentata attraverso antecedenti, scelte e conseguenze osservabili. Il documento del 2016 testimonia una formulazione del concept e ne contiene i disegni; le diciture relative a inventore e deposito presenti nella fonte non sono qui assunte come certificazione di brevetto, priorità legale o realizzazione materiale [18, pp. 2–5]. Il confronto seguente è una ricognizione mirata, non una ricerca esaustiva di anteriorità. Serve a individuare ciò che il progetto eredita e ciò di cui deve dimostrare il valore.

2.1 Tre antecedenti che cambiano il problema

Il pianoforte pubblico: rendere legittimo l'incontro. *Play Me, I'm Yours*, ideato da Luke Jerram, fu commissionato a Birmingham nel 2008, con quindici pianoforti disponibili in luoghi della città. Nella ricostruzione dell'autore, la motivazione nasce dall'osservazione di persone che condividono un luogo senza parlarsi; lo strumento deve offrire un'occasione di relazione [11]. Questo antecedente impedisce di attribuire al Portale l'invenzione dell'accesso musicale spontaneo nello spazio pubblico. Offre invece una domanda esigente: quale esperienza aggiuntiva giustifica la complessità di computer, schermo, materiali didattici e gestione dei contenuti? La risposta proposta riguarda il passaggio dall'esecuzione all'apprendimento condiviso. Dovrà essere verificata anche con persone che, davanti a uno strumento disponibile, non si sentono ancora autorizzate a provarlo.

Reactable: rendere leggibile l'azione musicale. Il gruppo della Universitat Pompeu Fabra avviò Reactable nel 2003 e ne presentò una prima esecuzione pubblica nel 2005. Lo strumento impiega una superficie tangibile sulla quale gli oggetti e le loro relazioni controllano processi sonori; il lavoro del 2007 discute l'incontro fra performance musicale e interfacce da tavolo [9, 13]. La relazione fra gesto, visualizzazione e musica, così come la possibilità di costruire strumenti digitali collaborativi, ha dunque antecedenti precisi. Per Il Portale ne deriva una responsabilità: definire che cosa lo schermo renda intelligibile. Mostrare colori che reagiscono al suono può essere una scelta estetica legittima; per sostenere un'ipotesi didattica occorre indicare quale relazione musicale la persona possa riconoscere, riprodurre o modificare grazie a quella rappresentazione.

La città che apprende: mantenere una possibilità nel tempo. La cornice UNESCO delle learning cities include l'accesso all'apprendimento negli spazi pubblici, la partecipazione degli attori locali, la valutazione e la sostenibilità delle risorse [20]. Il nome *Learning City Point*,

presente nel documento originale, viene qui utilizzato come denominazione del progetto, senza attribuirgli uno status UNESCO. Il riferimento è utile per una ragione concreta: una postazione diventa un'opportunità educativa urbana quando qualcuno se ne assume la cura, quando le attività sono raggiungibili e quando esistono percorsi per proseguirle. La connessione di rete, da sola, non produce nessuna di queste condizioni.

2.2 Il contributo proposto e il suo termine di paragone

Il contributo che vale la pena sviluppare consiste nell'organizzare quattro continuità: fra osservare e provare; fra il proprio gesto e la risposta di un'altra persona; fra un incontro breve e una pratica successiva; fra la memoria di un luogo e la possibilità di produrvi nuova cultura. Queste continuità attraversano livelli diversi del sistema. La prima riguarda l'interfaccia e la disposizione nello spazio; la seconda le attività e la facilitazione; la terza i materiali e le occasioni di ritorno; la quarta il rapporto con chi vive e cura il luogo. La loro integrazione è una proposta progettuale. Non è ancora un risultato sperimentale.

Riferimento	**Possibilità documentata**	**Questione per Il Portale**
Pianoforte pubblico	Accesso allo strumento e occasione d'incontro nello spazio urbano.	Quale sostegno permette anche a un principiante di iniziare e tornare?
Reactable	Interazione musicale tangibile e visualizzazione delle relazioni fra controlli.	Quali rappresentazioni aiutano a capire e trasformare il proprio gesto?
Learning city	Partecipazione, accessibilità, organizzazione e continuità dell'apprendimento.	Chi garantisce disponibilità, cura e collegamenti con altre opportunità?
Il Portale, proposta	Un oggetto riconoscibile collega gesto, risorse e scambio in un luogo civico.	L'integrazione produce benefici sufficienti a giustificarne costi e complessità?

Tabella 2.1: Confronto delle funzioni rilevanti. Le prime tre righe sintetizzano i riferimenti discussi; la quarta descrive un'intenzione da verificare. L'assenza di una funzione nella tabella non dimostra che un antecedente ne sia privo.

Il termine di paragone deve restare vicino alla scelta reale di una città. Un pianoforte accessibile, accompagnato da un facilitatore e da poche attività ben costruite, potrebbe ottenere risultati migliori di un'installazione sofisticata. Il Portale dovrà quindi essere confrontato anche con questa alternativa credibile. Una valutazione rispetto alla sola assenza di attività confonderebbe il valore dell'iniziativa culturale con quello della specifica architettura. E attribuire al dispositivo gli effetti di una persona particolarmente capace di coinvolgere il pubblico nasconderebbe il vero motore dell'esperienza.

2.3 La bellezza concettuale ha conseguenze operative

La forma a goccia raccoglie nell'originale corpo, tastiera e schermo. Leggiamo questa disposizione come il tentativo di dare consistenza a una soglia: un interno abbastanza riconoscibile da invitare a entrare nell'attività, un'apertura sufficiente a mantenere il rapporto con ciò che accade attorno. È un'interpretazione del disegno, non una qualità ergonomica già misurata. Per trasformarla in progetto occorre verificare visibilità, accesso, spazio laterale, postura e possibilità di affiancamento. Se il secondo partecipante può soltanto osservare alle spalle dell'esecutore, la promessa di cooperazione incontra un limite fisico preciso.

Anche la trasformazione prevista durante l'inattività merita una lettura rigorosa. La tastiera convertibile in mensola e la funzione di galleria audiovisiva suggeriscono un oggetto che mantiene

una presenza nel luogo quando nessuno suona. Il comportamento inattivo dovrà rendere percepibile la disponibilità all'uso e distinguere la pausa dal guasto. Un'immagine continua potrebbe invece farlo scambiare per un espositore; un suono dimostrativo potrebbe disturbare chi cerca quiete. La qualità formale si misura anche in questa discrezione: lasciare intuire una possibilità senza pretendere attenzione permanente.

Per una città, la bellezza di tale oggetto può consistere nel rendere visibile una fiducia: anche chi passa senza un titolo musicale può contribuire. Questa è una posizione culturale del progetto. Per darle concretezza servono inviti comprensibili, un primo gesto reversibile, assenza di classifiche pubbliche all'ingresso e il diritto di restare soltanto ad ascoltare. La competenza deve poter emergere senza diventare il prezzo d'accesso. Lo stesso principio richiede profondità: chi sa suonare deve trovare margini espressivi reali e la possibilità di contribuire senza essere ridotto al ruolo permanente di dimostratore.

2.4 Progettare anche per chi guarda

Il lavoro di Reeves e colleghi sull'esperienza dello spettatore mostra come le interfacce pubbliche possano rendere più o meno visibili le azioni di chi le usa e i loro effetti [17]. Per Il Portale, considerare questa relazione significa progettare un insieme di posizioni: chi esegue, chi osserva, chi attende, chi vorrebbe partecipare. L'osservatore fa parte dell'esperienza anche quando non tocca un comando. La leggibilità del gesto può favorire una domanda; l'esposizione eccessiva può rendere difficile il primo tentativo.

Proponiamo perciò due condizioni dichiarate: esplorazione raccolta e condivisione. Nella prima la persona controlla l'ascolto e può provare senza dover sostenere un pubblico. Nella seconda rende disponibili il suono e, se utile, la rappresentazione dell'attività. Il passaggio deve essere esplicito e reversibile. La precisa soluzione acustica e visiva dipenderà dal sito; qui interessa il requisito: nessuna attività dovrebbe trasformarsi involontariamente in un'esibizione. Analogamente, la presenza di un pubblico non deve impedire a un secondo partecipante di entrare in relazione. Occorrono spazio, turni leggibili e attività con ruoli che possano essere scambiati.

2.5 Una memoria musicale costruita nel luogo

Il carattere locale può emergere dai contributi che l'oggetto rende possibili. Proponiamo una raccolta curata di brevi materiali: una frase da variare, un accompagnamento da completare, una spiegazione registrata volontariamente, una domanda lasciata a chi arriverà dopo. Una simile raccolta collega incontri non contemporanei. Richiede attribuzioni, condizioni di riuso, selezione editoriale e possibilità di rimozione dal catalogo; la sua crescita non dovrebbe dipendere dalla raccolta indiscriminata delle sessioni. La rimozione dal catalogo non revoca i diritti di riuso già concessi con una licenza aperta: questa differenza va spiegata prima della pubblicazione. La memoria comune deve essere un atto di partecipazione riconoscibile.

Nel contesto di Parco Caprotti, il rapporto con il patrimonio riguarda tanto la conservazione materiale quanto il modo di abitare un luogo già utilizzato. La proposta deve trovare accordi con persone e attività esistenti e riconoscere tempi di silenzio e usi differenti. L'eventuale collocazione nel Padiglione comporterebbe inoltre condizioni da verificare separatamente. Questa dipendenza dal contesto è una parte feconda del progetto: il Portale può assumere significato attraverso le relazioni locali, mentre la documentazione tecnica rende trasferibili alcune soluzioni. Replicare l'hardware non replica automaticamente la comunità.

2.6 Quattro ipotesi che possono fallire

Per evitare che ogni esito venga interpretato come conferma, proponiamo quattro ipotesi iniziali. Sono formulazioni da tradurre nel protocollo di valutazione con indicatori, soglie e campionamento definiti prima della raccolta dei dati.

1. **Accesso.** Un invito progressivo e un'attività iniziale breve aumentano la quota di principianti che iniziano rispetto alla sola disponibilità della tastiera, a condizioni comparabili. L'ipotesi perde sostegno se cambia soltanto il numero di curiosi che osservano.
2. **Comprensione.** Una visualizzazione progettata per una relazione musicale specifica aiuta a riprodurla o variarla successivamente senza quello schermo. La sola preferenza estetica per l'interfaccia non conferma l'ipotesi.
3. **Reciprocità.** Attività con ruoli scambiabili producono contributi riconoscibili di più partecipanti. Il solo tempo trascorso insieme, o un musicista esperto che esegue per gli altri, non basta a dimostrarlo.
4. **Continuità.** Un collegamento semplice a risorse e incontri successivi sostiene una pratica che prosegue oltre la prima visita. Aperture di link, fotografie e apprezzamenti non equivalgono alla ripresa dell'attività.

La comparazione dovrebbe osservare anche il carico richiesto a facilitatori e manutentori, gli abbandoni, le difficoltà d'accesso e gli effetti sugli altri frequentatori. Un miglioramento ottenuto soltanto con assistenza continua può essere valido, ma deve essere descritto come servizio assistito e finanziato di conseguenza. L'ambizione del Portale acquista così una forma precisa: trasformare una possibilità tecnologica in una possibilità civica durevole, conservando abbastanza onestà da riconoscere quali sue parti funzionano, per chi e a quali condizioni.

Una soglia abitabile: forma, corpi e spazio pubblico

Il Portale porta una domanda di progetto nella vita ordinaria della città: quanta architettura serve perché una persona si senta autorizzata a cominciare? Una tastiera disponibile non basta. Occorrono un posto dove fermarsi, un gesto comprensibile, la libertà di ascoltare senza esporsi e la possibilità che un altro si avvicini. La forma a goccia del documento del 2016 riunisce struttura, schermo e diffusione sonora attorno a questo incontro [18, pp. 2–4]. La sua forza concettuale risiede nella scala intermedia tra strumento e stanza: abbastanza riconoscibile da diventare un riferimento, abbastanza raccolta da ospitare un tentativo personale. Questa lettura orienta il progetto contemporaneo; non è un effetto percettivo già dimostrato sul pubblico.

3.1 La goccia come invito e come limite

La curva suggerisce una cornice continua attorno al gesto musicale. Può rendere leggibile, anche da lontano, il rapporto tra chi suona e l'oggetto; la tastiera offre una presa concreta a una figura altrimenti scultorea. Il disegno conserva così una tensione feconda: l'oggetto possiede una propria presenza, ma la sua composizione si completa quando qualcuno lo abita. La bellezza cercata è quella di una disponibilità riconoscibile: un pezzo di città che sembra attendere una partecipazione possibile.

La stessa cornice può però produrre un effetto opposto. Una persona può leggerla come palco, vetrina o apparecchio riservato agli esperti. Occorre quindi mettere alla prova almeno due orientamenti della postazione: uno che espone l'esecutore al passaggio e uno obliquo che protegge il primo tentativo lasciando visibile l'attività. Un prototipo a grandezza reale, anche privo di elettronica, consentirebbe di osservare esitazioni, aggiramenti e punti di arresto. Chiedere successivamente che cosa fosse sembrato permesso aiuterebbe a distinguere curiosità, incomprensione e timore di disturbare. L'attrattività non coincide con il numero di sguardi: un oggetto molto fotografato può restare difficile da usare.

3.2 Tre geografie della partecipazione

La configurazione individuale richiede un ingresso semplice, comandi raggiungibili e la possibilità di terminare senza negoziare con un gruppo. La seduta deve poter essere spostata da un operatore per liberare l'avvicinamento; il supporto della tastiera e il volume sottostante vanno verificati con corpi, posture e ausili differenti. Nessuna quota ergonomica viene dedotta dall'illustrazione storica.

Con due persone cambia il centro dell'esperienza. Il secondo partecipante deve vedere le mani, ascoltare e intervenire senza stare necessariamente alle spalle del primo. Si propone una posizione laterale per il compagno, una visualizzazione leggibile da entrambi e un accesso alternato agli strumenti. La condivisione della tastiera può essere un'attività; non deve essere l'unica modalità di cooperazione. Uno può scegliere il ritmo e l'altro la frase, oppure ascoltare e restituire un'indicazione. La forma deve consentire questi scambi senza imporre la postura docente–allievo.

Un piccolo gruppo richiede invece uno spazio di attesa distinto da quello di esecuzione, turni riconoscibili e un facilitatore nelle sessioni previste. L'anello degli osservatori non deve chiudere l'uscita né trasformare chi prova in un concorrente. Non viene fissata una capienza: dipenderà dal rilievo, dai percorsi e dalle condizioni autorizzate. La prova spaziale deve includere anche chi attraversa il luogo senza partecipare. Un'attività civica riuscita lascia praticabile questa scelta.

3.3 L'inattività è uno stato del progetto

La fonte propone la conversione della tastiera in mensola e dello schermo in galleria di immagini e video [18, p. 2]. La proposta contemporanea distingue quattro stati percepibili dal pubblico: disponibile, in uso, in pausa e fuori servizio. Sono la rappresentazione semplificata degli stati tecnici descritti nel capitolo seguente; la pausa resta una condizione della sessione in uso. Una galleria silenziosa può accompagnare la disponibilità, purché un messaggio stabile spieghi come iniziare. In pausa la persona deve poter riprendere o concludere; fuori servizio l'oggetto deve dichiararlo chiaramente, senza simulare un'esperienza ancora funzionante.

La conversione fisica in mensola richiede un dettaglio costruttivo dedicato: protezione dei tasti, arresto della parte mobile, verifica degli interstizi e valutazione dei carichi prevedibili. Se tale meccanismo non è risolto, il prototipo deve limitarsi a una copertura rimovibile gestita dal personale, senza presentarla come soluzione definitiva. Con la copertura in posizione l'oggetto è chiuso all'uso musicale: non deve mostrare lo stato disponibile. L'avvio immediato al primo tasto vale soltanto dopo la riapertura e il controllo dell'operatore. L'uso come appoggio rende prevedibili oggetti e bevande: la separazione dall'elettronica deve entrare nella progettazione fin dall'inizio. Anche la quiete visiva conta. Una galleria non ha bisogno di lampeggiamenti, pubblicità o animazione continua per appartenere al giardino.

3.4 Accessibilità: una catena, dal percorso alla conclusione

L'accessibilità comprende il percorso fino alla postazione, l'accostamento, la postura, l'uso dei comandi, la comprensione dell'attività e il modo di uscirne. Un'interfaccia leggibile dentro un oggetto irraggiungibile non risolve la catena. Il sopralluogo deve documentare pavimentazione, pendenze, soglie, luce utile dei passaggi e spazi occupati da arredi o attività preesistenti. Le soluzioni andranno provate con persone con esigenze motorie e sensoriali differenti, riconoscendo limiti e priorità.

Per l'interfaccia digitale, WCAG 2.2 offre criteri verificabili riguardo a contrasto, uso da tastiera, visibilità del fuoco, alternative alle informazioni esclusivamente visive e dimensione dei bersagli [24]. Questi criteri costituiscono un riferimento di progettazione del software; non attestano l'accessibilità fisica del manufatto. Il gruppo di progetto deve registrare quali criteri verifica e con quale procedura, evitando dichiarazioni generiche di conformità.

Le attività musicali dovrebbero consentire una prima esplorazione con una mano e senza pedaliera. Una funzione equivalente azionabile a mano può rendere disponibili effetti altrimenti legati ai pedali. Ritmo e turno possono essere indicati anche visivamente; istruzioni e stato devono restare comprensibili senza affidarsi al solo colore. Queste alternative non rendono identica ogni esperienza sensoriale: ampliano le possibilità di partecipazione e richiedono valutazione con gli utenti. Un comando riconoscibile per fermare suono e attività deve essere sempre disponibile. L'assistenza umana va resa individuabile senza imporla a chi può e desidera procedere autonomamente.

3.5 L'ascolto condiviso e il diritto al raccoglimento

La scelta acustica determina quale comunità può formarsi attorno all'oggetto. Si propongono tre modalità: cuffia individuale, due uscite per un ascolto condiviso e diffusione locale durante attività concordate. La prima protegge il tentativo; la seconda rende possibile confrontarsi sullo stesso materiale; la terza permette un incontro aperto. Il passaggio alla diffusione deve essere esplicito, con livello iniziale controllato, senza trasferire improvvisamente al parco un'esecuzione iniziata in privato.

Il progetto acustico richiede misure del rumore di fondo e prove alle posizioni dell'esecutore, del compagno e dei ricettori esterni pertinenti. Vanno documentati condizioni delle aperture, attività concomitanti, posizione dei diffusori e impostazioni. La guida WHO per luoghi ed eventi musicali richiama controllo dei livelli, monitoraggio e progettazione acustica [23]; non fornisce automaticamente il limite appropriato a questo giardino. Obiettivi e condizioni applicabili andranno definiti nel progetto acustico specifico. Una percentuale del cursore volume non equivale a una misura dell'esposizione all'orecchio.

Per le cuffie servono un insieme controllato di modelli, una procedura di pulizia e una configurazione verificata dell'uscita. La possibilità di collegare cuffie personali va valutata rispetto alla variabilità della loro risposta. Non si assume che la sola cuffia risolva la privacy: schermo, voce e posizione del corpo possono rendere osservabile la sessione. Il contenuto personale non deve apparire nella galleria successiva. La webcam prevista dalla fonte deve poter restare fisicamente oscurata; una sessione remota richiede un'inquadratura che non inglobi i passanti.

3.6 Luce, clima e cura materiale

Nel Padiglione candidato il rapporto tra vetro e giardino merita una verifica sul posto: riflessi, contrasto dello schermo, ombre sulle mani e visibilità dall'esterno cambiano con ora e stagione. Un render con illuminazione favorevole non dimostra la leggibilità reale. Si propone di confrontare orientamenti dello schermo e finiture campione, verificando le schermate operative in più condizioni di luce. Una soluzione che richieda oscuramenti permanenti deve essere discussa anche per il suo effetto sull'architettura e sulle altre attività.

Temperatura, umidità, condensa e ventilazione richiedono una campagna di misura e il confronto con le specifiche dei componenti scelti. L'installazione interna e quella temporanea all'aperto sono configurazioni diverse: un involucro adatto alla prima non viene dichiarato adatto alla seconda. Calore prodotto dal computer e rumore delle ventole possono compromettere il raccoglimento. La manutenzione deve raggiungere filtri, connettori e parti sostituibili senza smontare l'intera scultura.

Stabilità, spigoli, parti mobili, trazione dei cavi e accesso ai componenti elettrici costituiscono verifiche del progetto esecutivo, affidate a competenze appropriate. La gestione quotidiana deve includere controllo visivo, pulizia compatibile con i materiali, segnalazione dei guasti e messa fuori uso dei componenti danneggiati. Il rapporto con un bene pubblico si costruisce anche qui: una riparazione tempestiva comunica che l'invito rivolto ai cittadini è ancora mantenuto.

3.7 Reversibilità e modello verificabile

Si propone una prima configurazione smontabile, con protezioni nei punti di appoggio e percorsi dei cavi rimovibili. L'assenza di fissaggi non garantisce da sola stabilità né autorizzazione: massa, baricentro, carichi sul pavimento, movimenti prevedibili e modalità di trasporto vanno valutati insieme. Ogni intervento sull'edificio resta subordinato alle verifiche e alle autorizzazioni pertinenti.

Il criterio di reversibilità comprende ripristino del luogo, tempo di rimozione e possibilità concreta di continuare le attività già presenti.

Il modello Blender deve servire a confrontare ipotesi e a rendere leggibile la provenienza dei dati. Per la versione di ricerca si propone di distinguere oggetti `_PROXY`, dimensioni stimate `_EST` e geometrie rilevate corredate da data e metodo. Un piano di riferimento comune, unità esplicite e parametri separati per involucro, tastiera, seduta, schermo e ingombri di utilizzo rendono possibili confronti riproducibili. Le figure umane sono involucri di prova, non sostituti di una valutazione ergonomica. Le visualizzazioni devono riportare in didascalia lo stato del rilievo; il termine *gemello digitale* sarebbe prematuro senza una corrispondenza verificata e un processo di aggiornamento.

Tabella 3.1: Dati necessari e prove proposte. Le soglie di accettazione fisica e acustica saranno definite prima della sperimentazione, sul sito e sulla configurazione effettivi.

Parametro da acquisire	Metodo e provenienza	Criterio di prova
Percorsi e aperture	Rilievo quotato; fotografie datate	Avvicinamento, uscita e transito provati nelle tre configurazioni
Tastiera e comandi	Quote del prototipo; specifiche dei componenti	Attività iniziale completabile nelle posture considerate; ostacoli registrati
Schermo e riflessi	Prove in sito con orario e luce documentati	Istruzioni leggibili dai posti previsti, senza dover cambiare postura
Emissione sonora	Misure con strumenti e configurazione documentati	Rispetto degli obiettivi definiti; passaggio tra modalità senza picchi inattesi
Clima e dissipazione	Serie temporali; dati dei produttori	Condizioni entro gli intervalli ammessi; arresto gestito fuori intervallo
Stabilità e appoggi	Calcolo e prove del progetto esecutivo	Esito positivo delle verifiche previste prima dell'uso pubblico
Rimozione e manutenzione	Prova completa, tempi e utensili registrati	Ripristino documentato; parti di consumo raggiungibili e sostituibili

La sequenza proposta procede dal modello volumetrico al campione ergonomico a grandezza reale, quindi al prototipo funzionante e alla prova presidiata in sito. Ogni passaggio deve poter cambiare il disegno. Se per conservare la silhouette si sacrifica la possibilità di avvicinarsi, la forma ha perso il proprio compito. L'ambizione del Portale è tenere insieme riconoscibilità e ospitalità: fare della cura del dettaglio la condizione concreta di un incontro che prima non aveva luogo.

Architettura tecnica: uno strumento pubblico che risponde

La promessa tecnica del Portale si misura nel tempo che passa fra un gesto e la sua risposta. Se una persona preme un tasto e deve aspettare una connessione, un'autorizzazione o un suggerimento generativo, l'invito musicale si è già incrinato. Il requisito fondante è quindi una catena suonabile locale, disponibile senza account, distinta dai servizi che arricchiscono l'esperienza. Questa sezione propone un'architettura da prototipare e collaudare: nessun valore prestazionale qui indicato è una misura ottenuta su un Portale costruito.

Nel documento originale tastiera MIDI, calcolo, immagini, pedali, diffusione sonora e collegamento video appartengono già allo stesso oggetto [18, pp. 2–3]. L'evoluzione proposta ne preserva l'unità percettiva attraverso una separazione interna delle responsabilità. Il dispositivo deve continuare a essere uno strumento anche quando il catalogo non si aggiorna, la pagina grafica si riavvia o un servizio remoto smette di rispondere.

4.1 Tre piani, responsabilità verificabili

Il *piano musicale* comprende acquisizione MIDI, stato delle note, sintesi, mixer e uscita audio. Il *piano dell'esperienza* comprende interfaccia, attività, visualizzazioni e coordinamento della sessione. Il *piano di gestione* comprende aggiornamenti, diagnostica, inventario e accesso del manutentore. Il primo non attende gli altri due; la rete appartiene principalmente al terzo. Un guasto grafico non deve bloccare una nota, e un aggiornamento non deve cambiare timbro mentre qualcuno sta suonando.

Per il banco prova si propone un computer Linux con connessioni cablate a tastiera e interfaccia audio, motore di sintesi nativo e interfaccia web in modalità chiosco. FluidSynth costituisce un candidato per una prima banca timbrica; PipeWire, eventualmente attraverso interfaccia JACK, un candidato per il grafo audio. Sono scelte da confrontare sul dispositivo reale, non dipendenze già adottate. Campioni, licenze, polifonia e uso di memoria devono essere verificati insieme. La documentazione FluidSynth richiede particolare attenzione alla coerenza della frequenza di campionamento e alla sua configurazione prima della creazione del sintetizzatore [5].

Un servizio locale espone alla UI un protocollo piccolo e versionato: stato dello strumento, selezione di attività e timbro, richiesta di avvio o conclusione, volume entro limiti autorizzati. Non espone comandi di sistema. Gli eventi musicali vengono copiati verso la visualizzazione attraverso una coda limitata; quando questa è piena si possono perdere aggiornamenti grafici, mai trasformare la pressione dei tasti in un'attesa dell'interfaccia. Il servizio locale autentica la UI e verifica origine, tipo e intervallo dei comandi: ascoltare soltanto su loopback non basta come controllo di accesso.

Una realizzazione interamente nel browser rimane un'alternativa utile per dimostrazioni trasferibili. La bozza W3C Web MIDI richiede un contesto sicuro e permessi gestiti dal browser; l'accesso ai messaggi System Exclusive è una capacità distinta, non necessaria per il nucleo proposto [22]. Web Audio permette grafi di elaborazione e una preferenza di latenza interattiva, ma tale preferenza non certifica il ritardo effettivo [21]. Compatibilità, avvio audio, riavvio del browser e funzionamento offline vanno provati sulla configurazione destinata all'installazione, senza generalizzare da un portatile di sviluppo.

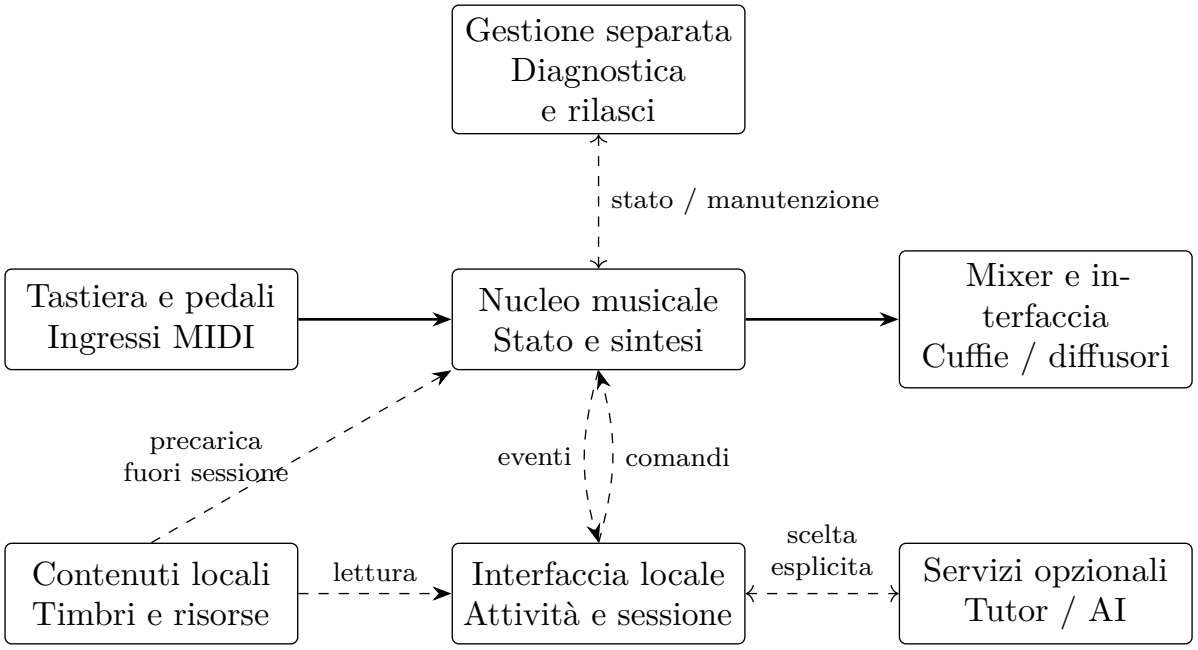


Figura 4.1: Architettura proposta. La linea continua è il percorso locale gesto–suono; le linee tratteggiate sono scambi di controllo, contenuti o gestione. Nessun servizio remoto entra nel percorso audio. Le operazioni di manutenzione attendono una condizione di servizio appropriata. Lo schema non documenta un'implementazione esistente.

4.2 MIDI, sintesi e significato del gesto

MIDI rappresenta eventi e controlli, non la registrazione del suono. Il nucleo deve gestire almeno note, intensità di attacco, canali e pedale di sostegno, con una mappa documentata per ciascun dispositivo. La tabella ufficiale distingue *Note On*, *Note Off* e messaggi di controllo; comprende inoltre *All Sound Off* e *All Notes Off*, che non vanno trattati come rimedi indistinti [12]. La compatibilità richiede prove con note ribattute, accordi, rilascio sotto pedale e scollegamento del cavo.

Il motore mantiene uno stato esplicito delle note per porta e canale. Un ingresso scomparso deve provocare un rilascio controllato delle voci interessate e il ripristino dei controlli. Una funzione *silenzio* accessibile all'operatore agisce anche sul mixer: la sicurezza dell'uscita non dipende dalla corretta interpretazione di un messaggio MIDI. L'associazione tra pedali e funzioni viene collaudata; non si trasferiscono automaticamente le denominazioni dei tre pedali presenti nel disegno storico a qualsiasi tastiera.

Nella parte eseguita in tempo reale non entrano richieste di rete, scritture su disco, caricamenti di campioni o attese dell'AI. La documentazione JACK esclude dai callback audio operazioni potenzialmente bloccanti, incluse allocazioni e lock ordinari [8]. I contenuti vengono precaricati; cambi più pesanti avvengono tra attività, con una transizione dichiarata. I contatori di interruzioni audio e saturazione delle code vengono letti da un processo di diagnostica separato.

4.3 Latenza: budget da mettere alla prova

Si definisce latenza principale l'intervallo tra l'azione fisica misurata sul tasto e l'arrivo del primo segnale acustico utile all'ascoltatore. Un secondo indicatore, evento MIDI–uscita elettrica, serve a localizzare problemi, ma non comprende tutta l'esperienza. In prima approssimazione:

$$L_{\text{gesto–suono}} = L_{\text{tasto}} + L_{\text{MIDI}} + L_{\text{sintesi}} + L_{\text{buffer}} + L_{\text{uscita}} + L_{\text{aria}}.$$

La somma aiuta a formulare il budget; non autorizza a sommare misure sovrapposte o percentili come se fossero indipendenti. Il collaudo decisivo misura il percorso completo.

Come obiettivo iniziale, da discutere con musicisti e partecipanti, si propone una mediana non superiore a 15 ms e un percentile 95 non superiore a 20 ms nella configurazione d'ascolto dichiarata. Una prima allocazione progettuale di 20 ms riserva 5 ms a tasto e trasporto, 8 ms a sintesi e buffering, 4 ms a conversione e uscita, 3 ms al percorso acustico. Sono quote da verificare, non proprietà garantite dei componenti. Lo scarto tra percentile 95 e mediana dovrebbe restare entro 5 ms: una risposta irregolare può rendere difficile il controllo anche con una media favorevole.

A 48 kHz un blocco di 128 campioni dura circa 2,67 ms; questa divisione non dà la latenza totale. Il grafo può contenere più buffer e ulteriori ritardi; PipeWire documenta la propagazione delle latenze attraverso nodi e collegamenti [15]. Le stime esposte da Web Audio non includono necessariamente tutte le fasi del gesto fisico [21]. Per il primo test si preferiscono cuffie e diffusori cablati; una soluzione wireless richiederebbe una misura specifica dell'intera catena.

Il protocollo proposto usa un riferimento fisico sincronizzato alla pressione e una registrazione dell'uscita, con almeno 1.000 eventi distribuiti fra note singole, accordi e pedale. Riporta mediana, percentili 95 e 99, massimo, interruzioni e incertezza della misura. Va ripetuto a freddo e dopo due ore, durante animazioni, perdita di rete e diagnostica. Le prove non invasive con persone seguono il collaudo strumentale; nessuna misura elettrica improvvisata deve esporre chi suona a connessioni non sicure.

4.4 Sessioni senza account e stati comprensibili

L'avvio attraversa *verifica*, *disponibile*, *in uso*, *conclusione* e *ripristino*. Uno stato *servizio ridotto* conserva le funzioni sane; *fuori servizio* impedisce invece l'uso quando manca una condizione essenziale. Ogni passaggio ha una causa visibile. La galleria inattiva appartiene allo stato disponibile e cede immediatamente al primo gesto; non richiede di attraversare una sequenza promozionale.

La sessione comincia localmente senza raccogliere nome o indirizzo. Il primo tasto può già suonare; la scelta di un'attività è successiva. Per il passaggio tra persone si propone un comando *finisci* e, come ipotesi configurabile, un avviso dopo 120 secondi senza attività, seguito da 30 secondi per continuare. Il silenzio musicale non equivale all'abbandono: il timer considera interazioni, note e pedale, viene sospeso nelle attività guidate e deve essere validato con gli utenti. Prima di ripristinare una sessione non si interrompe bruscamente un suono ancora sostenuto; un operatore può intervenire esplicitamente.

Il ripristino azzera controlli, bozze, stato della UI e privilegi temporanei; riporta il volume al livello di avvio collaudato. Il successivo visitatore non deve ritrovare conversazioni o creazioni precedenti. Due partecipanti possono condividere un'attività senza profili: per una seconda tastiera, le porte vengono identificate separatamente. Con una sola tastiera non si inferisce l'identità dell'esecutore dalla regione dei tasti.

4.5 Offline, contenuti e connessioni a distanza

Timbri, istruzioni essenziali e attività iniziali risiedono sul dispositivo. Un pacchetto di contenuti include identificativo, versione, autore, licenza, lingua e dipendenze. L'aggiornamento avviene a sessione conclusa, controllando integrità e provenienza; la versione precedente resta recuperabile. Un contenuto mancante non genera una schermata vuota: l'interfaccia propone un'attività già disponibile e segnala al manutentore il problema.

La rete di gestione è separata dall'eventuale accesso ospiti. Il dispositivo non offre porte am-

ministrative alla rete pubblica; l'assistenza usa accesso autenticato, privilegi minimi e operazioni registrate senza contenuti personali. Gli orologi possono essere sincronizzati per la gestione, ma il ritmo locale usa un clock monotono e il tempo audio, non l'orario civile. DNS guasto, certificato scaduto o servizio esterno indisponibile non devono togliere il suono.

Il collegamento con un tutor remoto è un modulo distinto. Webcam con otturatore fisico e indicazione luminosa, microfono e chiamata si attivano solo nell'attività esplicitamente scelta; non servono per rilevare la presenza. Il progetto non promette esecuzione sincrona a distanza: una normale chiamata può sostenere ascolto, dimostrazione e alternanza, mentre suonare insieme sullo stesso tempo richiede un altro problema sperimentale, con misura di latenza e jitter della rete. La caduta della chiamata termina il collegamento e lascia disponibile lo strumento locale.

4.6 AI opzionale, circoscritta e interrompibile

Un assistente può proporre una variazione o spiegare un esercizio, ma non produce il suono associato al tasto e non decide se una persona abbia imparato. Il primo livello di aiuto resta un insieme editoriale di istruzioni e attività verificabili. Il modulo AI, se introdotto, legge soltanto il contesto necessario e restituisce testo o una proposta musicale in un formato validato. Non esegue codice, non installa pacchetti e non controlla direttamente il mixer.

L'output viene distinto dai materiali curati. Per una proposta MIDI si verificano durata, intervalli, densità degli eventi e limiti di volume prima di abilitarne l'ascolto; il partecipante sceglie se avviarlo. La trascrizione vocale e l'invio di registrazioni non sono presupposti. L'elaborazione remota richiede una scelta esplicita e condizioni di trattamento definite; un modello locale richiede invece una verifica del suo impatto su memoria, temperatura e continuità audio.

Si propone un'attesa massima iniziale di 8 secondi prima di offrire l'aiuto locale, conservando sempre il comando per annullare. Richieste e risposte sono associate alla sessione corrente: una risposta tardiva non appare al visitatore successivo. Materiali recuperati e testo dell'utente vengono trattati come dati non affidabili, incapaci di cambiare le autorizzazioni. Qualità pedagogica, errori musicali e dipendenza dall'aiuto richiedono valutazioni separate dall'affidabilità informatica.

4.7 Dati minimi e manutenzione riproducibile

La configurazione proposta non conserva registrazioni audio o video né eventi MIDI personali per impostazione iniziale. Le bozze musicali vivono in memoria per la sessione; un'esportazione viene avviata dalla persona e non comporta pubblicazione automatica. Un eventuale link di ritiro deve avere scadenza, accesso limitato e cancellazione verificabile; prima di introdurlo è preferibile collaudare un trasferimento locale assistito. Ricerca ed esercizio ordinario devono avere raccolte e consensi distinti.

Per l'esercizio si propone di conservare localmente per sette giorni soli eventi tecnici: versione software, avvii, guasti, interruzioni audio e interventi. Tale durata è un parametro di progetto da approvare nella governance, non un obbligo normativo. Niente note, conversazioni, identificativi persistenti dei visitatori o orari dettagliati delle loro attività. Anche la combinazione di dati apparentemente innocui può diventare riconoscibile; la telemetria remota parte disattivata.

Codice sorgente, configurazione, licenze dei contenuti, distinta dei componenti e istruzioni di ripristino devono accompagnare ogni rilascio. Una licenza aperta va scelta e applicata esplicitamente: repository pubblico e software riutilizzabile non sono sinonimi. Versioni bloccate, checksum dei pacchetti, inventario delle dipendenze e un'immagine recuperabile permettono a un altro manutentore di ricostruire la postazione. Gli aggiornamenti di sicurezza vengono provati su un ambiente separato; la pubblicazione di una nuova versione non autorizza il riavvio durante una

sessione.

4.8 Guasti e prove di accettazione

Un guasto deve lasciare una condizione comprensibile e recuperabile. Se cade la UI, il nucleo musicale continua e la schermata si ricostruisce dal servizio locale. Se si perde l'interfaccia audio, si arresta la sessione con un avviso; la riconnessione non riparte al volume precedente senza controllo. Un disco pieno blocca aggiornamenti e log, non la sintesi già caricata. Un riavvio inatteso torna alla verifica iniziale, senza riprodurre contenuti della sessione interrotta.

Temperatura, alimentazione, ventilazione, ancoraggi, accesso ai cavi e protezione dei connettori sono requisiti dell'oggetto, non impostazioni software. Un watchdog aiuta a rilevare processi fermi ma non sostituisce protezioni elettriche e controlli fisici. Il livello d'ascolto va calibrato per trasduttori e ambiente: una percentuale sullo schermo non corrisponde a una misura sonora. Limiti, pulsante di silenziamento e condizioni di riapertura vengono definiti con i responsabili competenti prima dell'uso pubblico.

Le seguenti prove costituiscono una prima soglia di accettazione proposta, da integrare con i collaudi di accessibilità e sicurezza. Ogni verbale riporta hardware, versioni, condizioni, risultato e artefatti necessari alla ripetizione.

Requisito	Criterio proposto	Prova
TR1	Funzioni musicali essenziali indipendenti dalla rete.	E1
TR2	Mediana $\leq$ 15 ms; p95 $\leq$ 20 ms; p95–mediana $\leq$ 5 ms.	E2
TR3	Guasti separabili, nessuna nota bloccata, ripresa controllata.	E3
TR4	Nessun contenuto della sessione precedente disponibile al successore.	E4
TR5	Nessuna interruzione audio nella prova continuativa dichiarata.	E5
TR6	Rilascio invalido rifiutato; versione approvata ricostruibile.	E6

Tabella 4.1: Tracciabilità minima fra requisiti e collaudi. Sono soglie di progetto da validare, non esiti conseguiti.

E1 — Autonomia. Avviare senza Internet e completare le attività essenziali; togliere la rete durante l'esecuzione senza interrompere il percorso musicale.

E2 — Risposta. Misurare il budget gesto–suono sopra definito sotto carico; dichiarare ogni superamento e la configurazione in cui compare, senza sostituire la misura con una stima del driver.

E3 — Recupero. Scollegare tastiera e audio separatamente, forzare la chiusura della UI e simulare un disco pieno; verificare rilascio delle note, messaggi e ritorno controllato al servizio.

E4 — Passaggio. Concludere almeno venti sessioni con contenuti diversi e verificare assenza di residui nella UI, nei servizi applicativi e nei log previsti.

E5 — Continuità. Eseguire una prova tecnica di otto ore con eventi sintetici e interazioni grafiche, registrando tutte le interruzioni audio e le condizioni termiche. L'obiettivo iniziale è zero interruzioni; un solo turno non prova affidabilità annuale.

E6 — Ripristino. Installare un aggiornamento volutamente non valido, rifiutarlo e ricostruire la versione approvata da materiali documentati, con intervento di un secondo manutentore.

Imparare musica, diventare risorsa per qualcuno

Il valore educativo del Portale comincia da una possibilità molto concreta: una persona che non si considera musicista può produrre un suono, ascoltare una risposta e scoprire di avere qualcosa da proporre. La città le offre uno strumento e un interlocutore prima di chiederle un'iscrizione, un titolo o una prestazione. Questa apertura costituisce una scelta politica del progetto; la sua efficacia educativa resta da verificare. Un oggetto molto frequentato potrebbe offrire soprattutto intrattenimento. Un laboratorio musicalmente riuscito potrebbe raggiungere soltanto chi possiede già strumenti culturali e tempo libero. La ricerca deve rendere visibili entrambe le possibilità, senza ridurre il piacere di suonare a un punteggio.

5.1 Una teoria del cambiamento esposta alla prova

Proponiamo una catena di cinque passaggi. L'accesso gratuito e comprensibile abbassa il costo del primo tentativo; una risposta sonora controllabile rende leggibile il rapporto tra gesto e risultato; un compito condiviso richiede ascolto e negoziazione; la restituzione tra partecipanti rende comunicabile una scoperta; una risorsa riutilizzabile e un appuntamento successivo permettono di riprenderla. Le risorse necessarie sono uno strumento affidabile, un ambiente praticabile, tempo di facilitazione e una piccola redazione dei materiali. Gli esiti attesi sono autonomia musicale circoscritta, capacità di aiutare un compagno e continuità della pratica. Sono ipotesi del progetto, non risultati già osservati.

Ogni passaggio può interrompersi. Un'interfaccia appariscente può attirare senza risultare comprensibile; una coppia può dividersi in esecutore e spettatore; un tutorial può sostituire l'ascolto; un esercizio salvato può non essere più aperto. Registrare soltanto accessi o minuti di permanenza nasconderebbe questi fallimenti. La valutazione deve seguire le transizioni: quanti iniziano senza aiuto, quanti assumono entrambi i ruoli, che cosa sanno rifare, che cosa riprendono in seguito. Il diritto di partecipare rimane indipendente dall'accettazione di essere valutati.

5.2 Peeragogy, corpo e attenzione condivisa

Nel *Peeragogy Handbook*, l'apprendimento e la produzione di conoscenza tra partecipanti si organizzano attraverso obiettivi e strutture che il gruppo può modificare [14]. Nel Portale questa impostazione diventa una regola operativa: ciascuno deve poter scegliere, provare, spiegare e correggere una parte del lavoro comune. Essere pari non significa possedere la stessa competenza. Un pianista esperto può apprendere da chi propone un ritmo, conosce un repertorio diverso o riconosce una difficoltà di accesso che il pianista non incontra.

La dimensione corporea va progettata nei gesti: percepire la durata di una pressione, anticipare un ingresso, dosare l'intensità, lasciare spazio al suono altrui. Per il prototipo assumiamo che rendere questi rapporti percepibili favorisca l'esplorazione intenzionale; sarà necessario osservarlo. Lo schermo può visualizzare l'alternanza dei turni o una struttura ritmica, ma deve poter essere oscurato. Se il partecipante segue soltanto un indicatore luminoso e non riconosce più la frase

ascoltandola, il supporto ha prodotto dipendenza dal suggerimento. La prova senza schermo serve precisamente a distinguere le due situazioni.

Una *scoping review* di 28 studi empirici pubblicati tra il 2006 e il 2023 descrive motivazione, identità e pratiche dell'apprendimento musicale informale [6]. Pubblicata online nel settembre 2024 e nel fascicolo del 2025, offre una mappa, non una stima unica dell'effetto. Gli autori discutono limiti di generalizzazione e campioni piccoli; nella selezione sono esclusi lavori focalizzati sulla musica digitale o sull'apprendimento virtuale. Non sostiene dunque, da sola, l'efficacia della componente digitale proposta qui.

Anche il legame tra musica e cooperazione richiede misura. Un esperimento con bambini di quattro anni rilevò comportamenti di aiuto successivi all'attività musicale condivisa [10]; un successivo esperimento sul campo non trovò gli effetti attesi della sincronizzazione [1]. Popolazioni, compiti e contesti non coincidono con un parco urbano intergenerazionale. Assumiamo la cooperazione come pratica da costruire e osservare, senza promettere che suonare insieme renda automaticamente più solidale una comunità.

5.3 Tre situazioni, tre apprendimenti osservabili

Una domanda di quattro suoni. Due persone dispongono di dodici minuti. La prima inventa una frase di quattro suoni su cinque tasti disponibili; la seconda la riprende e cambia un elemento scelto: conclusione, durata o intensità. Dopo tre scambi invertono i ruoli. Il facilitatore chiede: "Che cosa hai mantenuto e che cosa hai cambiato?" Il materiale iniziale contiene una dimostrazione breve e un foglio con simboli semplici, senza richiedere lettura del pentagramma. L'obiettivo è distinguere ripetizione e trasformazione intenzionale. L'evidenza è una nuova risposta coerente con il vincolo, seguita da una spiegazione verbale, gestuale o musicale. Se il compagno esegue tutto, il compito non è completato, anche quando il risultato suona bene.

Tenere il tempo, lasciare entrare l'altro. Una coppia lavora per venti minuti su due battute: un ostinato di quattro pulsazioni e una risposta ritmica. Può scegliere tempo e timbro, usando una tastiera divisa o due controlli accessibili. Prima prova con un riferimento regolare, poi lo elimina per quattro ripetizioni. Si ferma, ascolta e decide una sola correzione. I ruoli cambiano; una registrazione MIDI locale, soltanto se accettata, permette di confrontare gli attacchi. L'obiettivo comprende mantenere il riferimento e recuperare dopo una perdita del tempo. Una ripartenza negoziata vale più della prosecuzione meccanica di un accompagnamento automatico. La misura temporale accompagna il giudizio musicale e non penalizza variazioni espressive concordate.

Una cartolina sonora che un'altra persona può suonare. In quaranta minuti, tre o quattro partecipanti compongono un frammento originale di otto battute ispirato a un'esperienza del luogo. La relazione con il parco può essere una pausa, un'andatura o un racconto: non occorre registrare passanti o suoni ambientali. Il gruppo sceglie struttura, contrasti e conclusione, prepara un audio dimostrativo e istruzioni accessibili. Un secondo gruppo prova il materiale senza spiegazioni aggiuntive degli autori e segnala dove si perde. La revisione di quelle istruzioni costituisce parte del lavoro musicale. L'esito è un contributo trasmissibile, con provenienza e condizioni di riuso controllate; il consenso alla pubblicazione viene chiesto separatamente dalla partecipazione.

5.4 Il lavoro del facilitatore e l'accesso reale

Il facilitatore prepara materiali con difficoltà graduata, esplicita i turni, osserva chi non riesce a entrare e interviene prima che l'abilità di uno diventi il silenzio degli altri. Durante il compito

propone una domanda o una dimostrazione breve; poi restituisce il controllo. Nella scheda di sessione annota numero e tipo degli aiuti, perché un risultato ottenuto con cinque interventi non equivale allo stesso risultato autonomo. La formazione comprende gestione degli errori, ascolto, adattamento dei controlli e procedure di interruzione. Non basta saper suonare.

Prevediamo una modalità senza testo esteso, istruzioni ascoltabili, dimostrazioni visive prive di lampeggiamenti, controlli adatti a una sola mano, volume regolabile e tempi non competitivi. Questi sono requisiti da provare con persone interessate, non una certificazione di accessibilità. Ogni adattamento va descritto insieme al compito: una misura basata sulla velocità delle dita non rappresenta la comprensione di chi usa un controllo alternativo. Per le attività valutate si concorda una modalità equivalente rispetto all'obiettivo; quando l'equivalenza non è sostenibile, si descrive il caso senza confrontare punteggi impropriamente.

L'osservazione pubblica può scoraggiare più della difficoltà tecnica. Servono prove a volume contenuto, possibilità di ascoltare prima di esporsi e sessioni senza pubblico raccolto attorno allo strumento. L'invito deve raggiungere anche chi non frequenta già scuole di musica. Biblioteche e associazioni potranno aiutare a reclutare pubblici diversi, se accetteranno di collaborare: non sono partner acquisiti. Nel primo pilota proponiamo adulti; attività con minori richiedono un protocollo dedicato e personale preparato, anziché un'estensione automatica dei risultati degli adulti.

5.5 Una memoria comune con diritti leggibili

La raccomandazione UNESCO sulle OER richiede materiali in pubblico dominio o con licenze che permettano accesso, riuso, adattamento e redistribuzione [19]. Proponiamo per le nuove schede originali CC BY 4.0, che consente anche adattamenti con attribuzione e indicazione delle modifiche [4]. La concessione è irrevocabile per chi rispetta le condizioni: ritirare un file dal catalogo non cancella i riusi già autorizzati. È una proposta editoriale: la licenza non viene applicata automaticamente a contributi di terzi o alle persone registrate. Un brano reperibile online non diventa riutilizzabile perché serve a insegnare musica.

Ogni risorsa avrà identificatore, autore o pseudonimo concordato, data, obiettivo, prerequisiti, durata, versione, formato modificabile, licenza e fonti degli eventuali materiali incorporati. Il curatore verifica diritti e comprensibilità prima della pubblicazione. Se manca una base chiara per il riuso, il contributo resta fuori dall'archivio pubblico. Si distingue la composizione dall'esecuzione registrata e dalle istruzioni. Una raccolta iniziale di sei schede revisionate è preferibile a un flusso indiscriminato: permette di misurare manutenzione, riusi e correzioni. L'accesso offline conserva utilità anche senza account o telefono.

5.6 Pilota di fattibilità e apprendimento trasferibile

Dentro la finestra di dodici settimane dello scenario economico A, proponiamo una raccolta educativa di sei settimane, con 36 adulti organizzati in 18 coppie, reclutati dichiarando esperienza musicale e disponibilità al richiamo. Sono dimensioni di fattibilità dettate da tempo e presidio, non derivate da un calcolo di potenza. Prima del reclutamento si pubblicano protocollo, rubrica, criteri di esclusione e analisi prevista. Le prove di comprensibilità precedono l'assegnazione e non entrano nel confronto fra condizioni; il loro numero e i cambiamenti conseguenti vengono registrati separatamente. Le sessioni valutate mantengono stabili esercizi e versione del software, annotando ogni modifica urgente. Una sessione dura circa trenta minuti; il richiamo, dopo 7–14 giorni, richiede dieci minuti.

Le coppie vengono assegnate casualmente a due condizioni, bilanciando per quanto possibile l'esperienza iniziale: esplorazione con istruzioni di base oppure compito strutturato con alternanza e

restituzione tra pari. Entrambe hanno uguali durata, strumento e disponibilità di assistenza tecnica. L'unità assegnata è la coppia; trattare le 36 persone come osservazioni indipendenti gonfierebbe l'informazione. Il confronto stima esplorativamente il valore del pacchetto di facilitazione, non l'effetto puro di una singola componente né il vantaggio del Portale rispetto a una tastiera più semplice. Quest'ultimo confronto, necessario prima di giustificare l'integrazione definitiva, richiede una fase distinta con stessi compiti e stessa dose di facilitazione nelle due configurazioni. Lo stesso facilitatore opera in entrambe le condizioni con un copione e tempi registrati. Soltanto dopo il richiamo differito, tutti possono provare la modalità strutturata, evitando di alterare il confronto prima della misura di mantenimento. La pratica svolta altrove fra le visite viene registrata come possibile fonte di contaminazione.

Prima e dopo si richiede una breve frase ritmica; al richiamo si propone un materiale equivalente ma nuovo. Le prove avvengono senza AI, accompagnamento automatico, suggerimenti luminosi o aiuto del compagno. L'AI resta esclusa da questa prima fase per rendere interpretabile il contributo della struttura sociale. In un'eventuale fase successiva si potrà confrontare un supporto AI specifico mantenendo queste prove autonome. Il trasferimento riguarda un compito musicale vicino a quello esercitato; non autorizza deduzioni su intelligenza, rendimento scolastico o benessere.

Misure e qualità del giudizio. Per il ritmo si riporta l'errore assoluto mediano degli attacchi rispetto al riferimento, normalizzato per la durata della pulsazione, usando un allineamento dichiarato e annotando note mancanti o aggiunte. La precisione da sola non misura musicalità. Una rubrica a tre dimensioni valuta riconoscibilità della frase, trasformazione intenzionale e recupero dopo interruzione, ciascuna da 0 a 2: assente, parziale, autonomo. Due valutatori indipendenti, senza conoscere condizione e momento della prova quando possibile, giudicano i file codificati; si pubblicano accordo esatto, divergenze e decisioni, prima di qualunque media aggregata.

La componente tra pari si osserva attraverso alternanza effettiva, richieste di chiarimento e correzioni accolte: descrizioni con esempi, senza trasformarle in una scala psicologica non validata. Si riportano anche abbandoni, aiuti, accessi impediti, richiami mancanti e motivi volontariamente forniti. I risultati comprendono distribuzioni e incertezza, non soltanto una percentuale migliorata. Novità dell'oggetto, autoselezione, pratica tra le visite e differenze tra coppie limitano l'inferenza; un confronto piccolo non dimostra efficacia cittadina.

Regole per proseguire, correggere o fermarsi. Le seguenti soglie sono proposte gestionali da concordare prima del pilota. Interrompere immediatamente una sessione in caso di disagio espresso, problema di sicurezza o acquisizione di dati non prevista. Sospendere il protocollo interessato fino alla correzione se un incidente si ripete o emerge un ostacolo che esclude sistematicamente un pubblico. Rivedere reclutamento e richiamo se torna meno del 60% degli iscritti; non dichiarare allora la ritenzione dell'apprendimento dell'intero gruppo. Rivedere la rubrica se l'accordo esatto dei valutatori è inferiore al 75% delle valutazioni dimensionali. Sono segnali di revisione, non soglie scientifiche universali. Un'estensione richiede fattibilità documentata, accesso migliorabile e risultati interpretabili; l'assenza di un vantaggio misurato va pubblicata insieme alle esperienze riuscite.

La città come parte dello strumento

Una tastiera accessibile al pubblico modifica, anche solo per pochi minuti, il patto implicito di un luogo: permette a chi passa di produrre qualcosa che altri possono ascoltare. Nel Portale questa possibilità incontra un'interfaccia visiva, una forma riconoscibile e un invito a imparare insieme. Il valore urbano della proposta sta nella relazione fra questi elementi. Una città può offrire occasioni di espressione anche fuori dalle istituzioni che richiedono un'iscrizione, una competenza iniziale o un appuntamento. La soglia di accesso diventa una decisione progettuale: quanto coraggio, tempo, denaro e familiarità tecnica chiediamo a una persona prima di consentirle di cominciare?

6.1 Caprotti: una scelta da argomentare

Parco Caprotti appartiene alla geografia del documento originale del 2016; il Padiglione del Tè è invece una candidatura sviluppata successivamente. Questa distinzione impedisce di attribuire alla fonte un progetto localizzato che essa non documenta. L'interesse per il Padiglione nasce dall'ipotesi che una presenza musicale osservabile dal giardino possa costruire una continuità fra attraversamento, curiosità e partecipazione. È un'ipotesi spaziale da confrontare con un rilievo, con gli usi e con le condizioni reali di accesso: trasparenza del vetro e disponibilità di uno spazio non sono equivalenti.

Due tracce documentarie rendono più precisa la storia civica del parco. L'inventario dell'Ufficio Tecnico registra nel 1947 una manifestazione di volontà di donazione al Comune: documento 1435, faldone 16, pagina PDF 44. Il documento originale non è stato consultato; l'inventario non prova l'avvenuto trasferimento. Alla pagina PDF 65 compaiono il documento 2075, associato a Luigi Angelini e datato 1948, e il 2076, relativo alla Soprintendenza e datato 1950, nel faldone 30. Sono piste per una ricerca sulle trasformazioni del giardino, non attribuzioni del progetto originario del Padiglione [2]. La raccolta comunale IBCAA riproduce, alla pagina PDF 176, il vincolo 118 sul Giardino Caprotti e zona di rispetto, con decreto del 12 agosto 1949 e notifica del 10 febbraio 1950 [3]. La scheda non risolve da sola la disciplina applicabile a un nuovo allestimento.

La verifica storica successiva dovrà ricercare progetto originario, trasformazioni e atti relativi al manufatto. Il fascicolo di fattibilità dovrà separatamente acquisire titolo e condizioni d'uso attuali, competenza degli interlocutori e percorso delle eventuali autorizzazioni. Queste due ricerche rispondono a domande diverse. Una ricostruisce ciò che è accaduto; l'altra stabilisce ciò che possiamo proporre oggi.

6.2 Un luogo già abitato da pratiche

La pagina ufficiale del Cerchio di Gesso dedicata al *Giardino dell'anima* descrive attività di recupero e cura delle piante con volontari e annuncia una Festa Tanabata il 7 luglio 2026 alla Sala del té di Parco Caprotti [7]. È prova della programmazione pubblicata, non dell'effettivo svolgimento dell'evento, della disponibilità quotidiana della sala o dei diritti sullo spazio. È però sufficiente per richiedere un confronto con persone e attività già presenti.

La proposta potrebbe trovare una relazione fertile con pratiche di cura: tempi lenti, attenzione alle differenze, gesti che acquistano valore quando vengono ripetuti insieme. Questa è una lettura

progettuale, non una collaborazione già concordata. Non autorizza a sonorizzare automaticamente le attività esistenti. L'incontro preliminare dovrebbe produrre una mappa condivisa degli orari, degli ingombri, dei depositi, dei momenti che richiedono silenzio e delle attività eventualmente compatibili. Il primo risultato utile potrebbe essere una sola giornata comune, oppure la decisione motivata che questo luogo non sia adatto.

6.3 Tre configurazioni e una scelta reversibile

La decisione di localizzazione dovrebbe confrontare almeno tre configurazioni, mantenendo invariata la domanda educativa.

Presenza temporanea condivisa. Una postazione mobile viene montata per sessioni concordate nel Padiglione, se il luogo risulta disponibile e idoneo. Riduce l'impegno permanente ma richiede trasporto, deposito, allestimento ripetibile e personale. Verifica la qualità dell'incontro con il sito prima di consolidarlo.

Presenza continuativa presidiata. Il Portale dispone di orari regolari e di una collocazione concordata. Rende possibile il ritorno, ma impegna spazio e risorse anche nei giorni poco frequentati. Richiede una chiara compatibilità con gli altri usi e un piano di assistenza.

Percorso fra più luoghi. Un modulo trasportabile incontra biblioteche, scuole o altri spazi civici disponibili, con eventuali appuntamenti a Caprotti. Permette di raggiungere pubblici diversi, ma rende più complessi trasporto e confronto delle osservazioni. Nessuna struttura viene qui indicata come partner acquisito.

La comparazione deve assegnare un peso dichiarato a sei dimensioni: accessibilità effettiva, compatibilità acustica, qualità dell'esperienza, continuità del presidio, reversibilità e costo complessivo. Una matrice compilata soltanto dall'autore rischierebbe di premiare la soluzione già preferita. Occorrono almeno un interlocutore del luogo, una persona con competenze tecniche e rappresentanti dei pubblici coinvolti. Le evidenze mancanti vanno segnate come mancanti, senza trasformarle in punteggi medi. Disponibilità e sicurezza sono condizioni preliminari: un buon totale non compensa la loro assenza.

6.4 Valore pubblico, attrattività e diritto di passare oltre

L'attrattività può essere una porta d'ingresso, purché non diventi l'unico criterio. Un oggetto sorprendente può generare fotografie senza produrre scambio musicale. Il progetto dovrebbe osservare separatamente curiosità iniziale, possibilità di cominciare, collaborazione fra persone e ritorno nel tempo. Una visita breve può avere valore; non dimostra apprendimento. Un numero elevato di presenze non dimostra accesso equo.

La promessa civica comprende anche chi non suona. Il giardino deve poter continuare a ospitare riposo, conversazioni e attraversamento. Per questo la programmazione dovrà stabilire modalità sonore, fasce temporali, procedura di segnalazione e responsabile capace di interrompere una sessione. Il dissenso di un residente o di un frequentatore è un dato di progetto da esaminare, non un ostacolo comunicativo da neutralizzare.

L'accesso equo richiede scelte osservabili: ingresso gratuito alle prove pubbliche di base; avvio senza account personale; istruzioni comprensibili; possibilità di osservare senza partecipare; turni che non favoriscano sempre chi ha già esperienza. Vanno provati avvicinamento, postura, raggiungibilità dei comandi e forme alternative di interazione con persone che presentano esigenze diverse. La gratuità non elimina barriere motorie, sensoriali, linguistiche o sociali. Prima di parlare di accessibilità realizzata servono prove e correzioni documentate.

Dalla proposta a un servizio mantenibile

Il Portale diventa un impegno pubblico quando qualcuno può rispondere a tre domande semplici: quando posso usarlo, chi mi aiuta e che cosa succede se non funziona? La risposta richiede responsabilità, lavoro retribuito o esplicitamente conferito e risorse per tutto il periodo di prova. Le figure seguenti sono ruoli proposti; non descrivono incarichi assegnati o adesioni già ricevute.

7.1 Responsabilità e decisioni

Il *responsabile del progetto* tiene insieme obiettivi, budget, registro delle decisioni e interlocuzione con il soggetto ospitante. Quest'ultimo definisce disponibilità, limiti d'uso e rapporto con le attività esistenti. Il *responsabile tecnico* approva configurazione, procedure di avvio e arresto, manutenzione e ripristino. Il *coordinatore educativo* prepara le attività, forma i facilitatori e distingue osservazione informale e ricerca con partecipanti. Il *responsabile dei dati*, qualora vi siano raccolte, documenta finalità, accessi e cancellazioni con gli interlocutori competenti. Una stessa persona può assumere più ruoli solo se dispone delle competenze e del tempo necessari; nessuna responsabilità deve rimanere implicita.

Prima dell'apertura serve un accordo operativo scritto che identifichi chi custodisce i beni, chi possiede le chiavi, chi può sospendere il servizio, chi risponde a una segnalazione e quale soggetto sostiene i costi. Gli aspetti autorizzativi, assicurativi e di utilizzo dei contenuti musicali devono essere verificati sul caso concreto con i competenti interlocutori. Il documento progettuale non costituisce un parere legale né un'autorizzazione all'installazione.

Un piccolo tavolo di gestione può riunire autore, ospitante, referente tecnico, referente educativo e rappresentanza degli utilizzatori. Le riunioni devono produrre decisioni brevi e verificabili: problema, evidenza, scelta, responsabile e data di riesame. Il progetto pubblica versioni, costi aggregati e motivazioni delle modifiche; protegge i dati personali. Sponsor e sostenitori non acquisiscono automaticamente diritti sui dati dei partecipanti o potere editoriale sulle attività.

7.2 Manutenzione come parte dell'esperienza

Ogni sessione inizia con una lista di controllo: stabilità e integrità, percorso libero, collegamenti protetti, prova audio, comandi accessibili, volume nella configurazione concordata, avvio della modalità prevista. Il facilitatore registra apertura, anomalie e chiusura. Il controllo giornaliero non sostituisce collaudi o verifiche specialistiche.

La manutenzione proposta ha tre livelli. Quella ordinaria comprende pulizia compatibile con i materiali, riordino, verifica visiva e prova funzionale. Quella tecnica programmata comprende controllo dei componenti, aggiornamenti collaudati, copia della configurazione e prova di ripristino. Quella correttiva gestisce il guasto con classificazione, responsabile, tempi di presa in carico e chiusura documentata. Un'anomalia che coinvolge sicurezza o accesso richiede sospensione immediata della funzione interessata; un elemento visivo facoltativo può essere escluso mantenendo l'attività musicale soltanto se questa modalità è stata già verificata.

Il registro dei componenti deve conservare modello, versione, licenza, connessioni, ricambi e procedura di sostituzione. La continuità non può dipendere dalla memoria di un solo sviluppatore. La consegna deve includere una prova nella quale un secondo operatore avvia e ripristina il sistema seguendo la documentazione. Alla fine della sperimentazione occorre sapere chi ritira l'oggetto, dove viene conservato e quali dati vengono eliminati.

7.3 Un modello economico esplicito

I numeri seguenti sono **stime interne di lavoro**, costruite per rendere discutibili le priorità. Non sono prezzi di mercato, preventivi, fondi disponibili o impegni dei soggetti citati. Si assumono, unicamente per il calcolo, 55 euro per ora tecnica e 35 euro per ora di facilitazione. La reale forma contrattuale, gli oneri e il trattamento fiscale devono essere determinati in fase di preventivazione. Le somme sono espresse prima delle imposte applicabili; non stimano opere edilizie, canoni, adeguamenti del sito o interventi sui beni tutelati.

A — Prova presidiata di dodici settimane. Sviluppo e integrazione: 120 ore tecniche, 6600 euro; dotazione e involucro: accantonamento di 3000 euro; messa in servizio: 24 ore tecniche, 1320 euro. Investimento iniziale: 10920 euro. Si ipotizzano 24 sessioni di due ore pubbliche con un'ora aggiuntiva di preparazione e chiusura: 72 ore di facilitazione, 2520 euro. Assistenza: 24 ore tecniche, 1320 euro; logistica e consumabili: 600 euro. Esercizio del pilota: 4440 euro. Totale con riserva del 20%: **18432 euro**.

B — Programma regolare di un anno. Sviluppo: 240 ore tecniche, 13200 euro; dotazione: 6000 euro; messa in servizio: 48 ore tecniche, 2640 euro. Investimento: 21840 euro. Per 36 settimane con due sessioni settimanali si prevedono 216 ore di facilitazione, 7560 euro; assistenza: 72 ore tecniche, 3960 euro; logistica e consumabili: 2400 euro. Esercizio: 13920 euro. Totale del primo anno con riserva del 20%: **42912 euro**.

C — Programma annuale intensivo. Sviluppo: 480 ore tecniche, 26400 euro; dotazione: 12000 euro; messa in servizio: 96 ore tecniche, 5280 euro. Investimento: 43680 euro. Per 45 settimane con quattro sessioni settimanali si prevedono 540 ore di facilitazione, 18900 euro; assistenza: 144 ore tecniche, 7920 euro; logistica e consumabili: 4800 euro. Esercizio: 31620 euro. Totale del primo anno con riserva del 20%: **90360 euro**.

Ogni scenario presuppone un facilitatore per sessione: se esigenze dei partecipanti o configurazione richiedono due persone, quella voce raddoppia. Le ore tecniche iniziali comprendono progettazione, integrazione e documentazione; non comprendono uno studio scientifico indipendente o lo sviluppo di un modello di intelligenza artificiale. Dotazione e involucro sono accantonamenti da sostituire con distinta componenti e offerte confrontabili. Le ore di ricerca, progettazione specialistica, permessi, assicurazioni ed eventuali licenze devono essere preventivate separatamente prima di approvare il budget esecutivo. La riserva del 20% non rende incluse queste voci mancanti.

Per confrontare le alternative nel tempo si propone:

$$\mathrm{TCO}_N = C_0 + \sum_{t=1}^{N} (P_t + M_t + S_t + L_t) + C_{\text{uscita}} - V_{\text{residuo}}.$$

Qui C_0 è l'investimento iniziale; P_t il personale; M_t manutenzione e sostituzioni; S_t servizi e consumi; L_t logistica, licenze e oneri del sito. Uscita e valore residuo devono essere stimati esplicitamente. Non si applica attualizzazione in questo modello preliminare; confronti finanziari pluriennali dovranno dichiarare anche orizzonte e tasso. Per B, mantenendo invariati i costi indicati, il subtotale triennale è $21840 + 3 \times 13920 = 63600$ euro, oppure 76320 euro con la riserva proposta. È un subtotale delle sole voci stimate, non il TCO completo.

Un contributo volontario deve comparire in ore e mansioni, separato dalla spesa monetaria: rende possibile lavoro, non lo rende privo di costo. Il confronto dovrebbe usare anche ore pubbliche effettivamente erogate, sessioni cancellate e tempo di ripristino. Il costo per partecipante è sensibile al metodo di conteggio e non deve premiare gruppi numerosi a scapito di persone che necessitano di maggiore assistenza.

7.4 Tappe, evidenze e criteri di arresto

La sequenza proposta evita che un buon render diventi un impegno irreversibile. Ogni passaggio richiede una decisione scritta.

G0 — Condizioni per procedere. Rilievo preliminare, interlocutori competenti, disponibilità condizionata del luogo, requisiti di accesso e quadro delle verifiche necessarie. Si arresta la candidatura del sito se manca un interlocutore legittimato o se emerge incompatibilità con usi essenziali. Il progetto può proseguire altrove.

G1 — Prototipo verificabile. Prova al banco, distinta componenti, configurazione ripristinabile, controllo delle funzioni essenziali e revisione dei rischi. Nessun pubblico viene coinvolto prima della risoluzione delle criticità di sicurezza. Il superamento è documentato con risultati, limiti e firma del responsabile tecnico.

G2 — Prova nel luogo. Allestimento temporaneo concordato, verifica di passaggi, alimentazione, ascolto e convivenza con altri usi. L'esito può richiedere modifica della collocazione o riduzione delle funzioni. La reversibilità deve essere dimostrata anche nello smontaggio.

G3 — Pilota pubblico. Calendario, personale e budget coperti; istruzioni e procedure disponibili; misure e criteri educativi definiti prima della raccolta. Incidenti, barriere irrisolte o assenza del presidio previsto sospendono le sessioni. L'assenza di adesioni richiede prima un'indagine sul motivo, non una dichiarazione automatica di fallimento educativo.

G4 — Decisione di continuità. Resoconto di utilizzo, accessibilità, guasti, costi e feedback anche dei non utilizzatori. Si prosegue, modifica, trasferisce o conclude il servizio con motivazione pubblica. L'assenza di risorse per il periodo successivo impedisce di promettere continuità; un pilota concluso onestamente conserva il proprio valore di conoscenza.

La scelta finale deve poter riconoscere un risultato scomodo: un oggetto convincente può richiedere un altro luogo; un luogo adatto può richiedere un'esperienza più semplice. L'ambizione del Portale trova forza nella capacità di attraversare queste revisioni senza perdere il suo nucleo: offrire alla città una situazione nella quale fare musica insieme diventi possibile, desiderabile e sostenibile nel tempo.

Che cosa deve valere la pena realizzare

La ricerca condotta porta a una proposta più esigente del semplice assemblaggio di una tastiera e uno schermo. Il Portale può diventare un dispositivo civico di apprendimento se riesce a rendere continui alcuni passaggi che oggi richiedono iniziativa, strumenti e relazioni non ugualmente disponibili: accorgersi di una possibilità, provare un gesto, ricevere una risposta, trovare qualcuno con cui proseguire. La forma raccolta dell'oggetto e la sua apertura verso il luogo danno una figura a questa ambizione. Le specifiche tecniche e organizzative ne stabiliscono le condizioni.

8.1 Le decisioni che tengono insieme il progetto

Il nucleo musicale deve restare disponibile senza connessione, account o risposta di un modello linguistico. Questa scelta protegge insieme immediatezza, accesso e continuità del servizio. L'AI può offrire un aiuto laterale; la sua presenza dovrà essere giustificata da un vantaggio osservabile rispetto a materiali curati più semplici. La parte più contemporanea del progetto non dipende dall'inseguimento di ogni nuova tecnologia: dipende dalla capacità di darle un posto proporzionato nell'esperienza.

La cooperazione deve essere costruita attraverso ruoli scambiabili e uno spazio che permetta davvero di affiancarsi. Non basta chiamare *peeragogica* un'attività individuale davanti a un contenuto. La misura minima è riconoscere il contributo di almeno due persone, la possibilità di modificare ciò che si sta facendo e qualche forma di comprensione che sopravviva al supporto. Per un'attività civica libera, restano legittimi anche il piacere, la curiosità e il semplice ascolto: diventano problemi soltanto se vengono usati come sostituti di una prova di apprendimento.

Il luogo deve partecipare alla definizione dell'oggetto. Parco Caprotti e il Padiglione portano storia, condizioni materiali, usi presenti e persone. La candidatura è interessante proprio perché obbliga a cercare una misura fra nuove possibilità e continuità della cura. Se quella misura non fosse raggiungibile nel Padiglione, il progetto dovrebbe saper cambiare collocazione conservando la propria intenzione.

Infine, il lavoro di chi apre, controlla, accoglie, pulisce, aggiorna e ripara deve entrare nel progetto fin dal primo bilancio. Il tempo di queste persone è parte dell'infrastruttura. Una realizzazione che ne dipendesse senza riconoscerlo sarebbe fragile anche se perfettamente funzionante il giorno dell'inaugurazione.

8.2 Che cosa potrebbe smentire la proposta

La complessità aggiunta potrebbe non migliorare l'esperienza rispetto a una tastiera accompagnata da un buon facilitatore. La forma potrebbe risultare riconoscibile ma poco accessibile. L'ascolto condiviso potrebbe essere incompatibile con i tempi di quiete del luogo. Il programma potrebbe attirare soltanto persone già competenti. Il costo della continuità potrebbe superare la capacità effettiva di gestione. Ciascuno di questi esiti richiede una risposta diversa: semplificazione, ridisegno, altra collocazione, altra mediazione o sospensione.

Per questo la prima realizzazione proposta è circoscritta e reversibile. Non le chiediamo di dimostrare tutta la visione. Le chiediamo di rendere visibili le dipendenze decisive e di produrre evidenze sufficienti per scegliere il passo seguente. Le soglie numeriche contenute nei capitoli sono strumenti iniziali di questa discussione: vanno approvate prima della prova, motivate rispetto agli utenti e registrate quando cambiano.

8.3 Una promessa precisa alla città

Vorrei che chi incontra Il Portale potesse sentirsi parte di una possibilità ancora aperta. Che una persona esperta trovasse qualcuno a cui passare una scoperta; che chi si considera incapace potesse accorgersi di saper distinguere, rispondere, inventare; che il giardino accogliesse queste presenze senza perdere quelle che già lo abitano. Sono intenzioni che danno direzione al lavoro, non risultati già ottenuti.

La bellezza del progetto sta anche nel chiedere a un oggetto tecnologico di rendere più praticabile una relazione umana. Per essere all'altezza di questa idea occorrono forma, precisione e pazienza: un suono che risponde, un posto in cui fermarsi, materiali che possono passare di mano, qualcuno che abbia tempo di ascoltare e una responsabilità capace di durare dopo la prima curiosità. È su questa coerenza che proponiamo di discutere, costruire e giudicare Il Portale.

Requisiti trasversali e percorso di verifica

La matrice rende rintracciabile il passaggio dalla promessa alla prova. Gli identificatori R01–R12 sono requisiti trasversali di questa edizione, non certificazioni. Le soglie quantitative dei capitoli specialistici restano candidate: prima della sperimentazione il gruppo di progetto deve congelare configurazione, procedure, denominatori e responsabilità in una scheda di collaudo versionata.

ID	Requisito proposto	Prova e traccia richiesta	Condizione di decisione
R01	Il primo suono non richiede account, rete o AI.	Avvio da macchina spenta con rete scollegata; percorso osservato e log locale tecnico.	Bloccare apertura se il nucleo musicale dipende da autenticazione o rete.
R02	Il gesto conserva una risposta musicale controllabile.	Misura end-to-end con catena e carico dichiarati; distribuzione di latenza e prove di note bloccate.	Confrontare soglie del capitolo tecnico; correggere prima di esporre al pubblico.
R03	Una persona può uscire senza lasciare contenuti alla successiva.	Uscita volontaria, timeout, crash e riavvio; controllo di memoria e archivi.	Nessun contenuto di sessione deve ricomparire; conservazione solo per percorso esplicito.
R04	L'ascolto condiviso è una scelta reversibile.	Verifica di avvio silenzioso, passaggio cuffia/diffusione e controllo livello; osservazione sul sito.	Sospendere diffusione se compromette altri usi o non rispetta condizioni concordate.
R05	Due partecipanti possono contribuire e scambiarsi ruolo.	Attività a coppie; codifica di contributi, turni, aiuti e posizione fisica.	Rivedere spazio o attività se il secondo rimane sistematicamente spettatore.
R06	Accessibilità verificata sull'intera catena d'uso.	Arrivo, avvicinamento, postura, comando, feedback e uscita con utenti dalle esigenze diverse.	Un'interfaccia accessibile non compensa un percorso o una struttura inaccessibili.
R07	Il materiale distingue autore, licenza e provenienza.	Audit del pacchetto offline e dei contributi pubblicati; scheda per ciascuna risorsa.	Non pubblicare contenuti senza diritto e condizioni di riuso verificati.
R08	L'effetto educativo è distinto dall'attrazione.	Compito musicale iniziale, successivo e differito senza supporto; abbandoni e aiuti registrati.	Non affermare apprendimento sulla sola permanenza o soddisfazione.
R09	La collocazione è consentita e compatibile.	Sopralluogo, disponibilità documentata, verifica degli usi e dei passaggi autorizzativi.	Nessuna installazione pubblica sulla sola base del render o della proposta editoriale.

ID	Requisito proposto	Prova e traccia richiesta	Condizione di decisione
R10	Ogni ora di apertura ha una responsabilità operativa.	Calendario, referente, procedura guasti, disponibilità dei ricambi e risorse impegnate.	Ridurre apertura se manca copertura effettiva; dichiarare servizio assistito.
R11	Il costo include cura e continuità.	Distinta, preventivi, ore, sostituzioni e scenari di utilizzo; confronto alternativa semplice.	Ridimensionare se il costo sostenibile dipende da lavoro non riconosciuto.
R12	Il valore aggiunto è confrontabile.	Protocollo uguale per alternativa semplice e Portale, con dose di facilitazione dichiarata.	Separare beneficio del programma, del facilitatore e della specifica tecnologia.

A.1 Dati mancanti che cambiano una decisione

I dati da ottenere per primi sono quelli capaci di cambiare la configurazione: geometria e accessi reali del sito; disponibilità e usi concordabili; condizioni elettriche e ambientali; possibilità di ascolto; bisogni dei partecipanti; persone e risorse per il presidio. La raccolta di questi elementi precede un disegno costruttivo definitivo. La provenienza deve accompagnare ciascun parametro: misura diretta, documento, stima, convenzione o ipotesi.

La storiografia mantiene una propria agenda: documenti edilizi del Padiglione, attribuzione, trasformazioni, atti relativi al passaggio del giardino e quadro specifico della tutela. La data 1890 riportata nel resoconto locale [16] contrasta con il 1891 registrato nella fonte PUB-S07 del dossier: la datazione resta aperta e non viene risolta per maggioranza delle fonti. Le fonti archivistiche localizzate nell'inventario non devono essere trattate come atti integralmente consultati.

A.2 Materiali per una revisione riproducibile

Il repository contiene sorgente LaTeX, bibliografia, illustrazione originale con provenienza, note di ricerca per ciascun ambito e protocollo comparativo. La valutazione va riferita a un commit preciso: il ramo principale può cambiare. Il revisore deve indicare pagine, requisiti e fonti a sostegno di ogni punteggio; i criteri che non può valutare vanno marcati come tali.

Il confronto con un altro LLM è predisposto come procedura, non presentato come risultato. Richiede un brief comune, un corpus congelato, condizioni di ricerca dichiarate, output indipendenti e valutatori che non conoscano, ove possibile, l'autore della redazione. Una buona compilazione dimostra integrità editoriale, non superiorità scientifica o fattibilità fisica. La griglia completa e il prompt per il concorrente sono nella cartella `review/`.

Bibliografia

[1] Janina Baier, Clemens Wöllner, and Anna Wolf. Interpersonal musical synchronization and prosocial behavior in children: No effects in a controlled field experiment. *Frontiers in Psychology*, 12:784255, 2021. doi: 10.3389/fpsyg.2021.784255. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.784255.

[2] Biblioteca Civica Angelo Mai. Inventario dell'archivio dell'ufficio tecnico. https://www.bibliotecamai.org/wp-content/uploads/2024/02/ufficio-tecnico-1954-1972.pdf, s.d. Pagine PDF 44 e 65: documenti 1435 (faldone 16), 2075 e 2076 (faldone 30). Consultato il 18 ottobre 2026. Si cita l'inventario, non gli atti archivistici originali.

[3] Comune di Bergamo. IBCAA, volume 2: Vincolo 118, Giardino Caprotti. https://www.comune.bergamo.it/sites/default/files/2019-06/IBCAA_Volume2.pdf, s.d. Pagina PDF 176: decreto 12 agosto 1949, notifica 10 febbraio 1950. Consultato il 18 ottobre 2026; data della raccolta non accertata.

[4] Creative Commons. Attribution 4.0 international (cc by 4.0). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/, s.d. Descrizione ufficiale della licenza; consultata il 18 ottobre 2026.

[5] FluidSynth Project. Synthesizer settings. https://www.fluidsynth.org/api/settings_synth.html, s.d. Documentazione ufficiale API, parametro synth.sample-rate. Consultata il 18 ottobre 2026.

[6] Katy Ieong Cheng Ho Weatherly, Christopher Alan Weatherly, Yun Chen, and PuiKei Lau. A scoping review of empirical studies on informal music learning. *British Journal of Music Education*, 42(1):46–64, 2025. doi: 10.1017/S0265051724000202. Prima pubblicazione online: 18 settembre 2024. https://doi.org/10.1017/S0265051724000202.

[7] Il Cerchio di Gesso. Il giardino dell'anima. https://www.ilcerchiodigesso.org/il-giardino-dellanima/, 2026. Pagina del progetto con annuncio della Festa Tanabata, 7 luglio 2026, Sala del té, Parco Caprotti. Consultata il 18 ottobre 2026.

[8] JACK Audio Connection Kit. Setting client callbacks. https://jackaudio.org/api/group__ClientCallbacks.html, s.d. Documentazione ufficiale API: vincoli di esecuzione dei callback audio. Consultata il 18 ottobre 2026.

[9] Sergi Jordà, Günter Geiger, Marcos Alonso, and Martin Kaltenbrunner. The reactable: Exploring the synergy between live music performance and tabletop tangible interfaces. In *Proceedings of the First International Conference on Tangible and Embedded Interaction*, pages 139–146. ACM, 2007. doi: 10.1145/1226969.1226998. URL https://mtg.upf.edu/node/510.

[10] Sebastian Kirschner and Michael Tomasello. Joint music making promotes prosocial behavior in 4-year-old children. *Evolution and Human Behavior*, 31(5):354–364, 2010. doi: 10.1016/j.evolhumbehav.2010.04.004. https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2010.04.004.

[11] Luke Jerram Studio. Play me, i'm yours: About. Sito ufficiale del progetto, s.d. URL https://www.streetpianos.com/about/. Consultato il 18 ottobre 2026. Ricostruzione dell'autore; prima commissione: Birmingham, 2008.

[12] MIDI Association. Summary of MIDI 1.0 messages. https://midi.org/summary-of-midi-1-0-messages, s.d. Tabella ufficiale di riepilogo, non sostitutiva della specifica completa. Consultata il 18 ottobre 2026.

[13] Music Technology Group, Universitat Pompeu Fabra. Reactable, s.d. URL https://www.upf.edu/web/mtg/reactable. Consultato il 18 ottobre 2026. Sezioni Genesis of the project, Description, History.

[14] Peeragogy Project. Peeragogy handbook: Introduction. https://peeragogy.org/introduction, s.d. Fonte del movimento, non studio di efficacia. Consultata il 18 ottobre 2026.

[15] PipeWire Project. Latency support. https://docs.pipewire.org/devel/page_latency.html, s.d. Documentazione di sviluppo: latenze di porte, nodi e collegamenti. Consultata il 18 ottobre 2026.

[16] Prima Bergamo. Il parco caprotti di bergamo al centro di una ricerca, fra cultura, arte e scienza. https://primabergamo.it/cultura/il-parco-caprotti-di-bergamo-al-centro-di-una-ricerca-fra-cultura-arte-e-scienza/, 2024. 12 febbraio; sezione sul questionario. Consultato il 14 ottobre 2026.

[17] Stuart Reeves, Steve Benford, Claire O'Malley, and Mike Fraser. Designing the spectator experience. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pages 741–750. ACM, 2005. doi: 10.1145/1054972.1055074. URL https://people.cs.nott.ac.uk/pszsr/files/reeves-2005-designing-spectator-experience.pdf.

[18] Fabrizio Terzi. Il Portale – Peeragogy on Music, 2016. Documento di progetto datato 1 gennaio 2016, con intestazione FTG. Copia nel repository, `docs/caprotti/source-material/Peeragogy_on_Music.pdf`. Le date e l'intestazione sono metadati interni, non prova di deposito o peer review.

[19] UNESCO. Recommendation on open educational resources (oer). https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-open-educational-resources-oer, 2019. Adottata il 25 novembre 2019; consultata il 14 ottobre 2026.

[20] UNESCO Institute for Lifelong Learning. Building a learning city, s.d. URL https://www.uil.unesco.org/en/learning-cities/build-learning-city. Consultato il 18 ottobre 2026. Sezioni How to build a learning city e How to make learning accessible to everyone.

[21] W3C. Web Audio API. https://www.w3.org/TR/webaudio-1.0/, 2021. Recommendation, 17 giugno 2021. AudioContext, latencyHint e misure di latenza. Consultato il 18 ottobre 2026.

[22] W3C. Web MIDI API. https://www.w3.org/TR/webmidi/, 2025. Working Draft, 21 gennaio 2025: accesso ai dispositivi, contesto sicuro e permessi System Exclusive. Consultato il 18 ottobre 2026.

[23] World Health Organization. Who global standard for safe listening venues and events, 2022. URL https://www.who.int/publications/i/item/9789240043114. ISBN 978-92-4-004311-4. Consultato il 18 ottobre 2026.

[24] World Wide Web Consortium. Web content accessibility guidelines (wcag) 2.2. W3C Recommendation, 12 December 2024, 2024. URL https://www.w3.org/TR/2024/REC-WCAG22-20241212/. Consultato il 18 ottobre 2026. Riferimento per l'interfaccia digitale, non certificazione dell'accessibilità fisica.